

UD03. Intelixencia Artificial

Sitio: [Plataforma de Teleformación Galega](#)
Curso: G2501206 Dixitalización aplicada ao sistema produtivo
Libro: UD03. Intelixencia Artificial

Impreso por: Martín Gil Blanco
Data: luns, 4 de maio de 2026, 5:34 PM

Táboa de contidos

1. Concepto de intelixencia artificial

- 1.1. Definición de Intelixencia Artificial
- 1.2. Test de Turing
- 1.3. Funcionamento básico da Intelixencia artificial
- 1.4. A importancia dos datos
- 1.5. Tipos de intelixencia artificial segundo o que poden facer: IA débil e IA forte
- 1.6. Tipos de intelixencia artificial en función do seu desenvolvemento
- 1.7. Vantaxes e inconvenientes da IA
- 1.8. Programación de intelixencias artificiais

2. Modelos de aprendizaxe en intelixencia artificial

- 2.1. Tipos de aprendizaxe
- 2.2. Algoritmos de aprendizaxe automática (learning machine -LM-)
- 2.3. Redes de neuronas artificiais
- 2.4. A neurona artificial ou perceptrón
- 2.5. Arquitectura das redes neuronais
- 2.6. Tipos comúns de redes neuronais artificiais
- 2.7. Algoritmos de aprendizaxe profunda
- 2.8. Recursos de aprendizaxe sobre modelos de aprendizaxe en IA

3. Aplicacións da IA

- 3.1. Casos de uso
- 3.2. Produtos e servizos relacionados
- 3.3. Intelixencias artificiais xenerativas
- 3.4. Produtos e servizos específicos de ML e IA
- 3.5. Servizos xestionados para crear aplicacións con IA xenerativa
- 3.6. Evolución da IA nos sectores produtivos

4. Implicacións sociais e ambientais do uso da IA

- 4.1. Principais preocupacións da IA na actualidade
- 4.2. Impacto ambiental da IA
- 4.3. Lexislación da IA

1. Concepto de intelixencia artificial

A **intelixencia artificial** (IA) é unha tecnoloxía que permite que as computadoras e as máquinas simulen a intelixencia humana e a súa capacidade para resolver problemas. Inclúe un conxunto de tecnoloxías que permiten que as computadoras realicen unha variedade de funcións avanzadas, como poden ser:

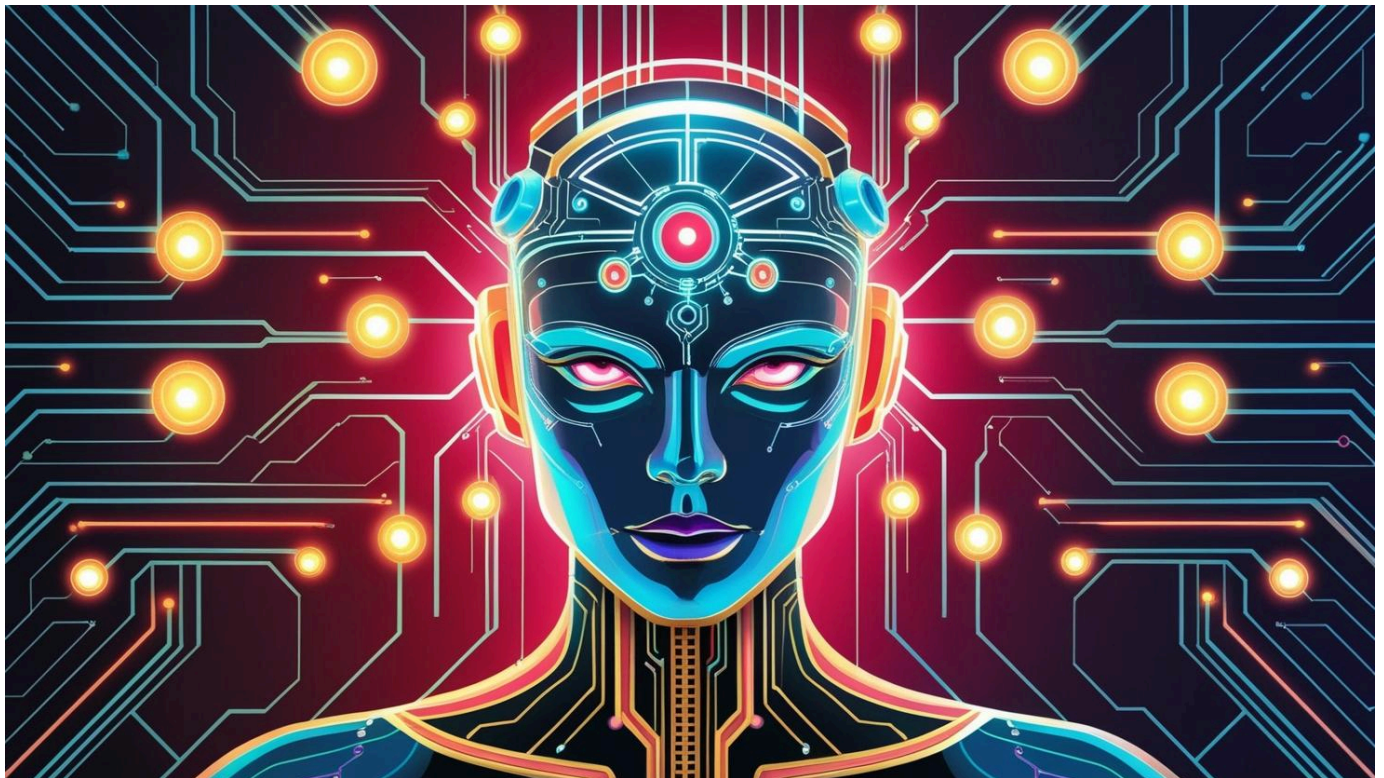
- Interpretar e interactuar coa contorna (ver, escoitar...).
- Entender, traducir e producir linguaxe natural falada e escrita.
- Analizar grandes cantidades de datos.
- Aconsellar.

A intelixencia artificial abrangue a **aprendizaxe automática** e a **aprendizaxe profunda**. Estas disciplinas implican o desenvolvemento de algoritmos de IA, modelados segundo os procesos de toma de decisións do cerebro humano, que poden "aprender" dos datos dispoñibles e facer clasificacións ou predicións cada vez máis precisas ao longo do tempo.

Nos últimos anos a intelixencia artificial experimentou un desenvolvemento enorme, que pode considerarse unha auténtica **revolución**. Cada día desenvólvense novos modelos, que son cada vez máis potentes e máis creativos. Pola súa vez, o uso da IA por empresas, organismos públicos e particulares non para de medrar, polas posibilidades que ofrece e as vantaxes que implica na produtividade.

O desenvolvemento e a aplicación da intelixencia artificial en moitos aspectos da vida cotiá tamén provocou o xurdimento dun debate en torno ás súas posibilidades e os **perigos** que pode implicar, tanto derivados do seu funcionamento (negos, toma de decisións, seguridade...) como do seu uso inadecuado, así como polas súas implicacións no ambiente.

En palabras de Bill Gates [The age of AI has begun](#)



Imaxe xerada con Canva Dream Lab

1.1. Definición de Intelixencia Artificial

A intelixencia artificial é un campo da ciencia relacionado coa creación de computadoras e máquinas que poden razoar, aprender e actuar dun xeito que normalmente requiriría intelixencia humana ou que involucra datos nunha escala que excede a capacidade de análise humana. Isto pode incluír desde o recoñecemento de padróns ata a toma de decisións complexas.

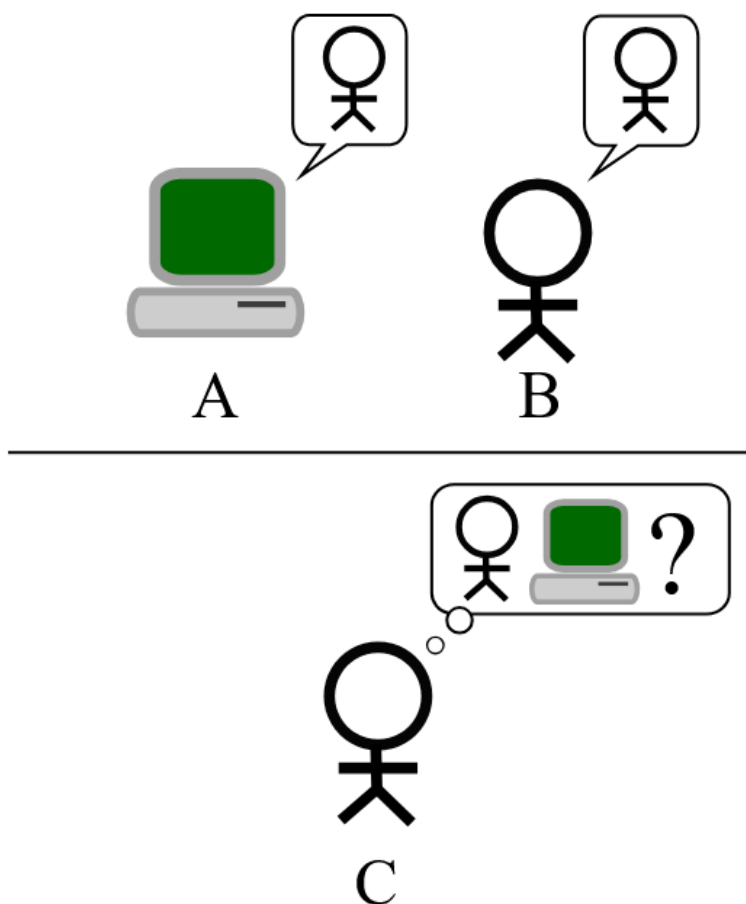
A IA é un campo amplo que inclúe moitas disciplinas, como a informática, a análise e a estatística de datos, a enxeñaría de hardware e software, a lingüística, a neurociencia e ata a filosofía e a psicoloxía.

A nivel operativo para o uso empresarial, a IA abrangue un conxunto de tecnoloxías que se basea principalmente na aprendizaxe automática e na aprendizaxe profunda, que se usa para a análise de datos, a xeración de predicións e previsións, a categorización de obxectos, o procesamento de linguaxe natural, as recomendacións, a recuperación intelixente de datos e moito máis.

1.2. Test de Turing

Alan Turing foi un matemático, lóxico, informático teórico, criptógrafo, filósofo e biólogo teórico británico. É considerado como un dos pais da informática, debido á súa definición da **máquina de Turing**, na que se basean os computadores modernos. No campo da IA destaca por ter proposto en 1950 o test de Turing, que permite determinar se unha máquina é intelixente.

O obxectivo do **test de Turing** é valorar se unha intelixencia artificial pode dar respostas tan semellantes ás dun humano que unha persoa non sexa quen de distinguilos. O test baseábase en facer conversar un entrevistador cun sistema informático de forma cega; é dicir, o entrevistador só tería acceso ás súas mensaxes e respostas a través dun monitor e dun teclado, e non sabería de antemán se estaba a interactuar cunha persoa ou cun programa informático. Un sistema realmente intelixente debería ser capaz de convencer o seu interlocutor de que non é un programa, demostrando a súa comprensión da linguaxe, a súa capacidade comunicativa, o seu coñecemento do mundo, sentido común, memoria etc.



A "interpretación estándar" da proba de Turing, na que C, o entrevistado, debe descubrir que participante, A ou B, é unha computadora e cal é unha persoa. Quen responde está restrinxido á comunicación escrita.

© Hugo Féréé, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Considérase que un sistema é intelixente se é quen de superar o test de Turing.

Cando se propuxo o test de Turing, ningún sistema era quen de facerse pasar por un humano. O programa ELIZA, en 1966, foi o primeiro sistema informático en superar o test. Desde entón moitos outros sistemas o superaron e os chatbots modernos son moitas veces indistinguibles das persoas.

Todos os anos desde 1990 celébrase o concurso do Premio Loebner, onde os xuíces declaran gañador o programa de computador que teña as características máis humanas; é dicir, con capacidade para comunicarse cos xuíces de forma interactiva e intuitiva e que se poida facerse pasar por humanos, baseándose no test de Turing. O concurso rematará cando algún sistema sexa quen de enganar a todos os xuíces, o que por agora aínda non sucedeu.

1.3. Funcionamento básico da Intelixencia artificial

Para que funcione a IA precísanse dous elementos básicos: datos e algoritmos. Os algoritmos son os que lle indican á máquina o que debe facer; os datos permiten que a máquina aprenda a executar instrucións e refinar o seu uso.

Para que a intelixencia artificial funcione precisa de **datos**, de moitísimos datos; por iso o desenvolvemento desta tecnoloxía foi acompañado doutras tecnoloxías como o big data, a internet das cousas ou a rede móbil 5G. Estes datos permiten que máquinas e sistemas software creen padróns cos que aprender.

Ademais dos datos, tamén usa **algoritmos**. Os algoritmos son unha serie de regras ou instrucións que guían a análise e a toma de decisións da IA, para que as máquinas melloren os padróns; é dicir, créanse comportamentos predeterminados para manexar datos.

A partir do procesamento controlado da información, a IA derivará os padróns de comportamento que desenvolverá ao longo do tempo. Así, a combinación de algoritmos e datos permite que a IA aprenda automaticamente e se centre nunha ou máis tarefas específicas.

1.4. A importancia dos datos

Os **datos** son o elemento esencial que permite que a intelixencia artificial funcione. Para poder aproveitar os datos de xeito eficaz estes deberían ter calidade, considerando como tal que estean ben estruturados e organizados, así como accesibles de forma centralizada e controlada. Para poder garantir esta calidade pode ser preciso o uso de ferramentas externas e a definición de responsables con roles asignados na xeración, na preparación e na xestión dos datos. Estímase que máis do 80 % do esforzo dun proxecto de aprendizaxe automática se dedica a preparar os datos.

Os datos utilizados para adestrar un modelo de aprendizaxe automática chámanse **datos de adestramento**. Os adestramento inclúen atributos etiquetados ou anotados, que permiten aos modelos detectar padróns e aprender deles. Os datos anotados son críticos no adestramento de datos, xa que permiten aos modelos distinguir, comparar e correlacionar probabilidades na fase de aprendizaxe. Os datos de formación de calidade inclúen conxuntos de datos aprobados por humanos, onde os datos pasaron por rigorosos controis de calidade para garantir que as anotacións sexan precisas e correctas. Canto máis clara sexa a anotación, maior ha ser a calidade dos datos.

Para o funcionamento eficiente dos algoritmos de IA, sobre outros factores, cómpre a existencia de **variedade** no conxunto de datos. Os datos deben ser **representativos e consistentes**. Débense incluír datos que representen todas as casuísticas posibles que se poidan dar, evitando nesgos, e deben evitar usarse datos falsos ou malintencionados. Isto implica manexar datos complexos, que poden incluír datos estruturados e datos non estruturados, e que poden proceder de diversas fontes (non só da nosa organización). Esta variedade permite aos algoritmos analizaren os datos de xeito eficaz, para poder realizar a partir deles análises predictivas ou xenerativas.

Tamén é importante que o **volume** de datos sexa amplo, así como utilizar fluxos de datos constantes no caso de precisar ter en conta información actualizada. Calquera mellora ou corrección de erros require adestrar os modelos con máis exemplos, o que pode ser un proceso custoso en termos de tempo, hardware e persoas.

1.5. Tipos de intelixencia artificial segundo o que poden facer: IA débil e IA forte

Unha forma de categorizar amplamente os tipos de intelixencia artificial é polo que pode facer a máquina. Así distinguimos:

- **IA débil**, tamén chamada IA estreita (ANI polas súas siglas en inglés): é unha IA adestrada e enfocada para realizar tarefas específicas. Todo o que chamamos intelixencia artificial actualmente considérase intelixencia "estreita" porque só pode realizar un conxunto reducido de accións en función da súa programación e da súa formación. Por exemplo, un algoritmo de IA usado para a clasificación de obxectos non poderá realizar o procesamento da linguaxe natural. A procura de Google é unha forma de IA estreita, igual que as estatísticas predictivas ou os asistentes virtuais.
- **IA forte**: está formada por intelixencia xeral artificial (AGI) e superintelixencia artificial. É un xeito teórico de IA no que unha máquina tería unha intelixencia igual á dun humano; sería autoconsciente, cunha conciencia que tería a capacidade de resolver problemas, aprender e planificar o futuro. ASI, tamén coñecida como superintelixencia, superaría a intelixencia e a capacidade do cerebro humano. Aínda que a IA forte segue a ser totalmente teórica e non existen actualmente exemplos prácticos, iso non significa que os investigadores de IA non estean a explorar o seu desenvolvemento. Mentres tanto, os mellores exemplos de ASI pódense atopar na ciencia ficción, como HAL, o malvado asistente informático sobrehumano de *2001: A Space Odyssey*.

1.6. Tipos de intelixencia artificial en función do seu desenvolvemento

A intelixencia artificial pódese organizar de varias maneiras, dependendo das etapas de desenvolvemento ou das accións que se realicen:

1. **IA reactiva:** é o tipo máis básico de intelixencia artificial. Simplemente responde ás entradas (diferentes tipos de estímulos) en función de regras preprogramadas, sen ter en conta o contexto nin o estado anterior. Non usa memoria e, xa que logo, non pode basear as súas decisións no que sucedeu antes, nin tampouco aprender con novos datos. Entre os exemplos de IA reactiva están os sistemas de xogo de xadrez e programas sinxelos de recoñecemento de padróns, como a máquina Deep Blue, que venceu ao campión de xadrez Garry Kasparov en 1997.
2. **IA con memoria limitada:** con capacidade de almacenar e lembrar información pasada, o que permite tomar decisións baseadas en experiencias anteriores e aprender delas. A maioría da IA moderna considérase baseada en memoria, como por exemplo os sistemas de recomendación de películas e música, ou os robots aspiradores que mapean a súa contorna e axustan a navegación en función dos obstáculos atopados previamente.
3. **IA con aprendizaxe profunda:** utilízanse grandes cantidades de memoria e permítese o adestrando en novos datos, normalmente a través de redes de neuronas artificiais, que poden incluír varias capas. A través do adestramento con conxuntos de datos masivos, os sistemas de IA poden identificar padróns complexos e realizar tarefas sofisticadas, como o recoñecemento de voz e a tradución automática.
4. **IA baseada no coñecemento:** úsanse bases de datos de coñecemento e regras de inferencia para tomar decisións. Estes sistemas poden razoar sobre situacións complexas e responder preguntas en linguaxe natural. Os chatbots e os sistemas de recomendación de expertos son exemplos de IA baseada no coñecemento.
5. **Teoría da mente:** o termo refírese á IA que pode emular a mente humana e ten capacidades de toma de decisións semellantes ás humanas, incluíndo recoñecer e lembrar emocións, e reaccionar en situacións sociais como o faría un humano, ou entender as crenzas, os desexos e as intencións doutros axentes, e predicir e adaptar o seu comportamento en función destes factores. Actualmente non hai IA con teoría da mente, pero estanse investigando diferentes posibilidades.
6. **Autoconsciencia:** representa un nivel avanzado no desenvolvemento de sistemas intelixentes, onde as máquinas son capaces de ser conscientes de si mesmas e do seu lugar no mundo. A autoconsciencia das máquinas aínda se atopa nunha fase de investigación incipiente, pero o seu potencial disruptivo é significativo, xa que implica unha comprensión e reflexión sobre a identidade e o contexto no que operan as máquinas.

1.7. Vantaxes e inconvenientes da IA

Nos últimos anos a intelixencia artificial experimentou un desenvolvemento enorme e o seu uso estendeuse a moitas áreas de aplicación. Para entender esta evolución é importante coñecer as vantaxes e os inconvenientes que se derivan do seu uso.

Vantaxes da IA

- **Automatización de procesos**

A IA pode automatizar fluxos de traballo e procesos, permitindo que as máquinas realicen automaticamente tarefas que os humanos consideran repetitivas e aburridas, así como tarefas que poden ser perigosas.

Por exemplo, podería responder ás preguntas máis frecuentes, verificar documentos, transcribir chamadas, axilizar o funcionamento dunha cadea de montaxe ou realizar tarefas de supervisión de produción ou de seguridade.

- **Reduce os erros humanos**

A IA pode eliminar os erros manuais no procesamento de datos, estatísticas, montaxe de fabricación e outras tarefas, mediante a automatización e os algoritmos que seguen os mesmos procesos cada vez. Se a IA é a encargada de xestionar este tipo de tarefas, o nivel de erro é mínimo e, se se produce, podería corrixiarse máis doadamente.

- **Potencia a creatividade**

Cando un empregado sabe que o seu traballo repetitivo será realizado por unha ferramenta eficaz, conséguese un ambiente de traballo máis agradable. Isto permite que o traballador desenvolva máis creatividade e mesmo propostas dirixidas a mellorar o ritmo de traballo.

- **Velocidade e precisión**

A IA pode procesar máis información máis rápido que un humano, buscando padróns e descubrindo relacións en datos que un humano pode non detectar. Pode realizar procesamentos e operación de xeito máis preciso e con menos erros que unha persoa, e en moito menos tempo.

- **Axilizar e apoiar a toma de decisións**

A intelixencia artificial é quen de analizar milleiros de datos en poucos minutos e tamén de ter en conta as posibles actualizacións destes. A información ben sintetizada e actualizada axuda aos profesionais a tomaren decisións estratéxicas.

Por exemplo, se tes que decidir sobre o futuro do teu proxecto, a IA permíteche saber cal é a mellor alternativa despois de analizar os datos das túas transaccións. A súa combinación coas tendencias do mercado permítelle atopar a decisión máis adecuada para o seu negocio.

- **Dispoñibilidade infinita**

A IA non ten limitacións canto a horarios, necesidade de descanso nin calquera outro factor que poida interromper o traballo dun ser humano. Cando se executa na nube, a IA e a aprendizaxe automática poden estar "sempre activas", traballando continuamente nas tarefas asignadas.

- **Investigación e desenvolvemento acelerados**

A capacidade de analizar grandes cantidades de datos rapidamente pode acelerar os avances na investigación e no desenvolvemento. Por exemplo, a IA utilízase na modelización predictiva de novos tratamentos farmacéuticos potenciais ou para cuantificar o xenoma humano.

Inconvenientes da IA

- **Risco de perda de privacidade**

O adestramento da IA require gran cantidade de datos que moitas veces se están a utilizar sen que o titular de dereito sobre eles sexa consciente do seu uso. Así mesmo, a xeración de imaxes ou textos utilizando datos privados ou protexidos, sen o recoñecemento destes dereitos, pode dar lugar a problemas legais. Actualmente estase lexislando e adaptando a lexislación existente, como a LOPD ou a Lei de propiedade intelectual, para regular estes aspectos.

- **Fiabilidade dos datos**

A fiabilidade dunha IA depende fortemente dos datos cos que sexa adestrada. Ningún sistema de intelixencia artificial será efectivo se os seus datos son erróneos ou non están actualizados. Por desgraza, non sempre é así e o programa está a desenvolver o seu traballo nunha base de datos errónea que acaba provocando erros substanciais no futuro da empresa.

- **Falta de profesionais cualificados**

As aplicacións prácticas da Intelixencia artificial teñen un desenvolvemento moi recente, que implica que aínda non haxa moitos profesionais formados nestas tecnoloxías. A súa ampla expansión require moitos traballadores, e a volubilidade das tecnoloxías que a

desenvolven implica a necesidade de formación constante para o desenvolvemento de solucións adecuadas e eficientes, o que leva consigo que moitas veces non se atopan os profesionais adecuados para o seu desenvolvemento

- **Elevado custo de desenvolvemento**

O desenvolvemento de modelos de IA require moitos recursos tanto técnicos como profesionais, que derivan en que só grandes organizacións (grandes empresas tecnolóxicas ou algúns gobernos) poden dispor de modelos de IA suficientemente eficientes para seren competitivos no mercado.

Estas empresas adoitan ofrecer solucións de balde para realizar probas ou para o seu uso doméstico, con poucas transaccións ou que manexen poucos datos. Así e todo, o seu uso en contornas empresariais reais é elevado, e pode resultar prohibitivo para moitas empresas e institucións.

- **Perda de emprego**

A automatización de tarefas pode reducir a necesidade de traballadores nalgúns sectores profesionais. Isto pódese deber a que algúns traballos poidan ser realizados por máquinas controladas por IA, ou ben porque o incremento da produtividade dos traballadores que usan as ferramentas de IA implica que non se precisen tantos traballadores. Estímase que a manufactura, o comercio e a administración poden ser os sectores máis afectados.

No senso contrario, cumprirán máis traballadores vinculados ao desenvolvemento de solucións baseadas en IA, como programación, consultoría ou telecomunicacións.

- **Dependencia tecnolóxica**

O uso de ferramentas baseadas en IA implica depender da empresa que nos subministre estes servizos, o que actualmente se limita a unha poucas empresas a nivel mundial. A seguridade dos nosos datos e dos nosos procesos queda condicionada á seguridade da empresa que utilizemos. A continuidade do servizo de IA ou a súa viabilidade económica van estar determinadas por decisións das empresas que utilizemos. Isto pode pór en risco o noso modelo de negocio no caso de que se fundamente no uso de ferramentas baseadas en IA.

- **Falta de empatía e ética**

Calquera decisión que tome a IA caracterizarase por non ter ningún tipo de empatía e por non ser creativa. Todo é consecuencia da análise dos datos obtidos e habería casos en que as actuacións elixidas non serían nin éticas nin aconsellables.

- **Posibilidade do seu uso con fins malintencionados**

Dado que a intelixencia artificial non pode distinguir entre datos positivos e negativos, tamén axudará a quen os utilice para roubar datos doutras persoas ou crear armas totalmente autónomas, por citar dous exemplos do posible dano que podería causar un mal uso deste tipo de intelixencia.

- **Falta de personalización**

As respostas proporcionadas pola IA poden en moitos casos estar baseadas nos mesmos datos, e por tanto sen semellantes para distintos usuarios.

1.8. Programación de intelixencias artificiais

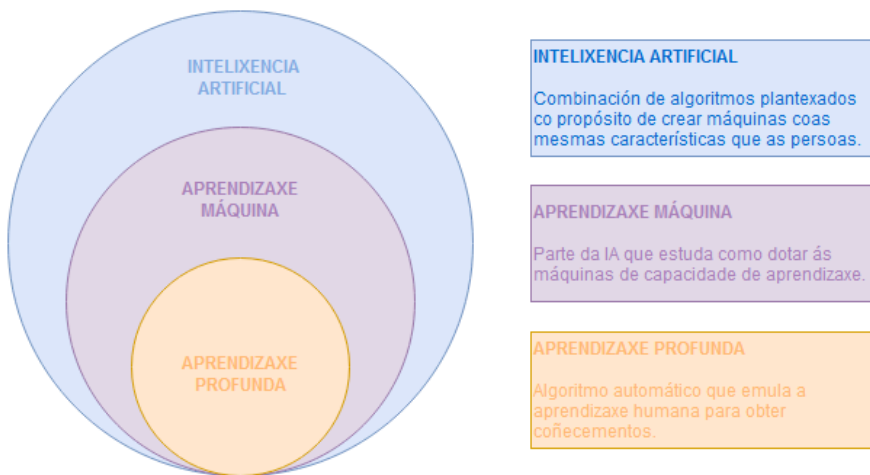
Cando falamos de programación de intelixencias artificiais temos que distinguir entre a programación da propia IA, que non deixa de ser un software, e a elaboración de programas baseados na intelixencia artificial, que a usan para proporcionar os seus resultados.

O funcionamento interno das intelixencias artificiais ten un forte compoñente matemático e debe estar preparado para manexar grandes volumes de datos. Ademais, moitas IA precisan ser quen de manexar conceptos lingüísticos e de comportamento humano, tratamento de imaxes etc., en función da súa especialización. Programar intelixencias artificiais require ter coñecementos do seu funcionamento interno e dos algoritmos que utilizan, así como dominar os conceptos propios desta tecnoloxía, como aprendizaxe automática (machine learning), aprendizaxe profunda (deep learning), redes de neuronas artificiais (RNA), visión artificial, procesamento da language natural (PLN) etc. É unha tarefa complexa, reservada para científicos e enxeñeiros especialistas na materia.

O desenvolvemento de programas que utilizan a intelixencia artificial de forma interna, para realizar tarefas ou proporcionar resultados, non para de medrar, non require uns coñecementos nin unha especialización tan avanzados. Moitas empresas especializadas en IA ofrecen ferramentas específicas e librarías que, con certas condicións, poden ser utilizadas no noso software. Podemos citar algunhas como Strips/PDDL, OpenCV, scikit-learn, TensorFlow, NLTK, Microsoft Azure ou AWS. A maioría de linguaxes de programación de uso habitual (Python, R, Java etc.) permiten implementar programas coa funcionalidade desexada utilizando estas ferramentas. Para o poder facer de xeito satisfactorio cómpre entender como funcionan as intelixencias artificiais, ter coñecementos de programación e dominar as librarías específicas de IA, así como ter capacidade para xestionar os datos adecuadamente.

2. Modelos de aprendizaxe en intelixencia artificial

A **aprendizaxe máquina** ou **aprendizaxe automática** (learning machine, LM) é un subconxunto da intelixencia artificial que utiliza algoritmos previamente adestrados con datos, para obter resultados. A intelixencia artificial con memoria limitada é unha IA que mellora co tempo á medida que se adestra con novos datos.



2.1. Tipos de aprendizaxe

En liñas xerais, a **aprendizaxe automática clasifícase en tres tipos de aprendizaxe**:

- **Aprendizaxe supervisada:** utiliza datos de adestramento etiquetados (datos estruturados), que asignan a cada dato de entrada unha saída específica. Á medida que se van proporcionando os datos de adestramento, a rede neuronal vai adquirindo por si mesma coñecemento sobre ese conxuntos de datos, detectando padróns que lle permitan identificar ou clasificar os datos. Logo de adestrada, a rede poderá recoñecer ou clasificar novos datos, distintos a aqueles cos que foi adestrada.

Por exemplo, unha rede de aprendizaxe profunda que se adestra en recoñecemento facial procesa inicialmente centos de milleiros de imaxes de rostros humanos, con varios termos relacionados coa etnia, o país ou a emoción que describe cada imaxe. Unha vez adestrada a rede, será quen de recoñecer a etnia ou a emoción dunha nova imaxe dun rostro humano que nunca antes procesara.

É un método de aprendizaxe automática moi utilizado en ferramentas coas que entramos en contacto diariamente, como detectores de correo lixo, imaxes en captchas etc.

Existen dúas grandes familias de algoritmos supervisados:

- Algoritmos de regresión: o resultado a predicir é un atributo numérico.
- Algoritmos de clasificación: o resultado a predicir é un atributo categórico.

Son exemplos deste tipo de algoritmos os modelos de regresión lineal e loxística, as árbores de decisión e os algoritmos baseados no veciño máis próximo (K-NN).

- **Aprendizaxe non supervisada:** utiliza datos de adestramento sen etiquetar (datos non estruturados), dos que se descoñece de antemán que saída deben proporcionar. A rede neuronal, no proceso de adestramento, identifica por si mesma as características e os padróns comúns que permiten organizar os datos en grupos en función das semellanzas e diferenzas que atope entre eles.

Un exemplo de aprendizaxe non supervisada sería segmentar os pacientes que foron atendidos en urxencias en grupos homoxéneos pero sen coñecemento previo dos grupos que queremos obter. Fariamos isto baseándonos en estruturas subxacentes non obvias nos datos.

Este tipo de análise utilízase nos estudos de mercado; por exemplo, as persoas que mercan o artigo X (por exemplo, un teléfono móbil) tamén adoitan mercar o artigo Y (un cargador ou uns auriculares sen fíos).

Hai dous grupos principais de algoritmos non supervisados:

- Métodos xerárquicos: producen unha organización xerárquica das instancias que conforman o conxunto de datos, posibilitando así diferentes niveis de agrupación.
- Métodos de partición: xeran grupos de instancias que non responden a ningún tipo de organización xerárquica.

Exemplos deste tipo de métodos serían a agrupación xerárquica e os k-means.

Ademais da aprendizaxe supervisada e non supervisada, adoita empregarse un enfoque mixto chamado **aprendizaxe semisupervisada**, no que só se etiquetan algúns dos datos. Na aprendizaxe semisupervisada, coñécese un resultado final, pero o algoritmo debe determinar como organizar e estruturar os datos para acadar os resultados desexados.

- A **aprendizaxe por reforzo** é un modelo de aprendizaxe automática que se pode describir en liñas xerais como "aprender facendo". Un "axente" aprende a realizar unha tarefa definida mediante proba e erro (un bucle de reacción) ata que o seu desempeño estea dentro do intervalo desexado. O axente recibe un reforzo positivo cando realiza a tarefa correctamente e un reforzo negativo cando realiza un mal desempeño. O seu obxectivo principal é construír modelos que optimicen o rendemento a partir de resultados xa obtidos con anterioridade.

Un exemplo de aprendizaxe por reforzo sería ensinalrle a unha man robótica a coller unha pelota.

Forma parte do que coñecemos como aprendizaxe profunda (deep learning).

Existen varios algoritmos de uso habitual na aprendizaxe por reforzo, por exemplo Q-learning, métodos de gradiente de políticas, métodos de Monte Carlo e aprendizaxe por diferenzas temporais.

A **aprendizaxe profunda (deep learning)** é un subconxunto da aprendizaxe automática que utiliza redes neuronais, por veces estruturadas en varias capas, para a análise e tratamento dos datos, permitindo o uso de conxuntos de datos moi grandes. Pode utilizar conxuntos de datos etiquetados ou non etiquetados, así como datos non estruturados na súa forma bruta (por exemplo, texto e imaxes). Pode determinar automaticamente a xerarquía de entidades que distinguen diferentes categorías de datos entre si, sen requirir intervención humana para procesar os datos. Isto permite manexar grandes cantidades de datos e realizar tarefas máis complexas, como ver, escribir ou crear arte.

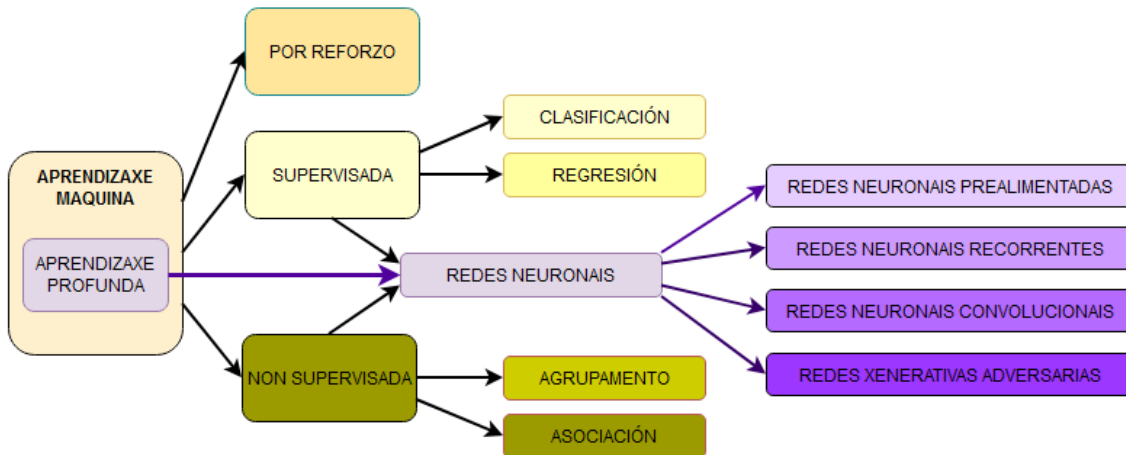
Por exemplo, se se adestrase o software de aprendizaxe automática para identificar correctamente a imaxe dunha mascota as redes neuronais procesarían todas as imaxes e determinarían automaticamente que necesitan analizar primeiro o número de patas e a forma da cara, e mirar as colas por último, para identificar con éxito o animal da imaxe.

Chamamos **adestramento en redes neuronais** ao proceso de ensinar a unha rede neuronal a realizar unha tarefa. En principio, as redes neuronais aprenden procesando grandes conxuntos de datos etiquetados ou sen etiquetar. A partir destes exemplos han aprender a procesar entradas descoñecidas, con máis precisión á medida que avance o proceso de adestramento.

2.2. Algoritmos de aprendizaxe automática (learning machine -LM-)

Os algoritmos de LM pódense clasificar en dous tipos:

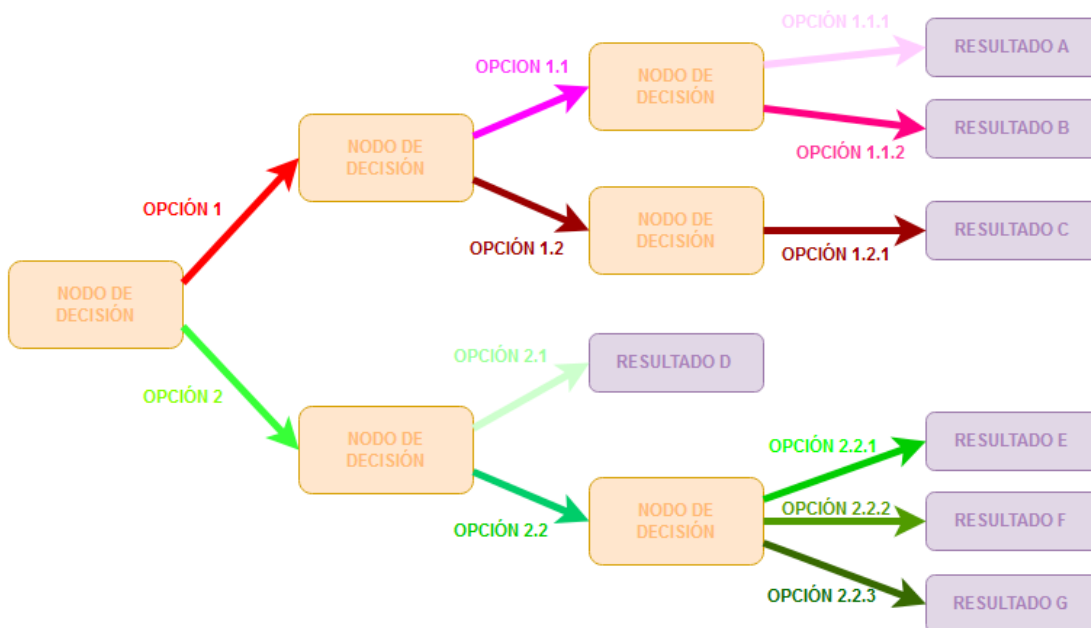
- Os que **usan a lóxica** crean algoritmos baseados nos principios racionais do pensamento humano.
- Os que **combinan lóxica e intuición (deep learning)** están deseñados como neuronas humanas, utilizando o padrón de funcionamento do cerebro das persoas para que a máquina aprenda como faría unha persoa.



Os principais tipos de algoritmos de aprendizaxe automática son:

- **Árbores de decisión:** son algoritmos de LM supervisados.

Unha árbore de decisións é un esquema dos posibles resultados dunha serie de decisións relacionadas. Os puntos nos que se deben tomar as decisións chámanse **nodos de decisión**. En cada un deles ofrécense dúas ou máis alternativas, que se escollerán en función dos valores existentes. A secuencia de decisións tomadas nos distintos nodos hanos conducir a un **nodo terminal**, que ofrecerá un resultado.



Un exemplo é o problema de clasificar correctamente a variedade da flor do iris en función da anchura e lonxitude dos pétalos e sépalos.

Os algoritmos de árbore de decisión máis utilizados son:

- Árbores de clasificación e regresión (CART)
- Árbores de decisión condicional

- Bosque aleatorio (random forest)

- **Algoritmos de regresión:** son algoritmos de ML supervisados.

Baséanse en modelos de regresión estatística, que mostran a dependencia entre unha variable dependente e unha ou varias variables independentes ou predictoras. Os algoritmos de regresión buscan obter a función que relaciona as variables, a partir dos valores coñecidos dos datos. A representación gráfica destes valores chámase diagrama de dispersión, e permite tamén observar a relación existente.

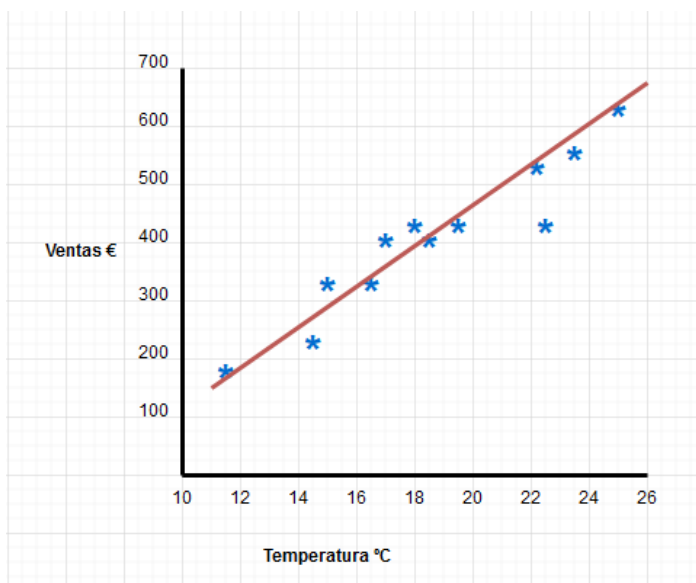
No caso de datos bidimensionais (X,Y) o diagrama de dispersión ha ser un plano de coordenadas e a función de regresión unha función lineal $Y = m \cdot X + b$, sendo X a variable predictora e Y a dependente.

O seguinte exemplo mostra as vendas dunha xeadaría en función da temperatura:

Tª (°C)	14,2	16,4	11,9	15,2	18,5	22,1	19,4	25,1	23,4	18,1	22,6	17,2
Vendas (€)	215	325	185	332	406	522	412	614	544	421	445	408

No diagrama de dispersión represéntanse os datos dispoñibles con *.

A liña vermella mostra a función lineal inferida: $y = 33x - 216$.



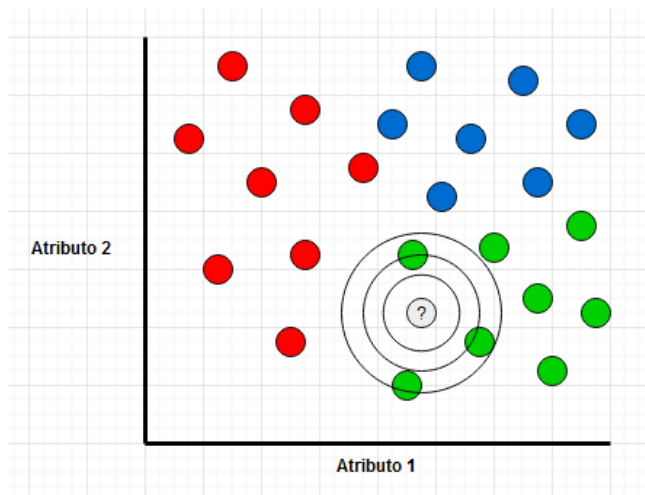
Os algoritmos máis usados de regresión son:

- Regresión lineal.
- Regresión loxística.

- **Algoritmos baseados en instancias:** son algoritmos de ML supervisados.

Os algoritmos baseados en instancias traballan con modelos baseados en instancias, que son mostras de datos previamente clasificados. Ao recibir un novo dato analízase a súa semellanza coas instancias existentes e inténtase determinar as clases máis similares, buscando "a mellor coincidencia" ou o "veciño próximo" para facer a predición. Estes algoritmos úsanse cando hai un gran número de exemplos ou instancias clasificadas dispoñibles.

No exemplo obsérvanse instancias xa clasificadas nas clases vermella, azul e verde. O novo dato será clasificado con base na clase das instancias máis achegadas, neste caso verde.



Os algoritmos baseados en instancias máis usados son:

- K-Nearest Neighbor (KNN)
- Mapas autoorganizados.

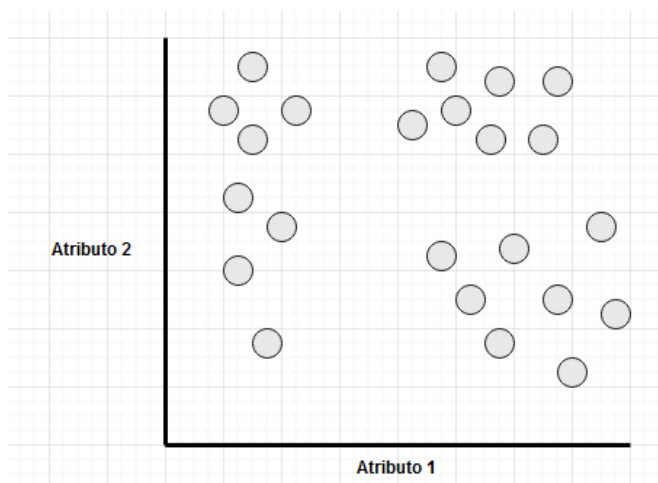
• **Algoritmos de Clustering:** son algoritmos de ML non supervisados.

Utilízanse para agrupar datos dos que descoñecemos as súas características comúns.

Utiliza algoritmos matemáticos que permiten agrupar un conxunto de obxectos sen etiquetar e, a continuación, crear subgrupos de datos chamados clústers.

Grazas á súa implantación, o sistema pode analizar os datos, realizar a tarefa e atopar os posibles erros dentro do seu funcionamento.

No exemplo da imaxe, o algoritmo pode atopar tres grupos ben diferenciados:



Os algoritmos de clústering máis utilizados son:

- K-Means.
- K-Medias.
- Clúster xerárquico.

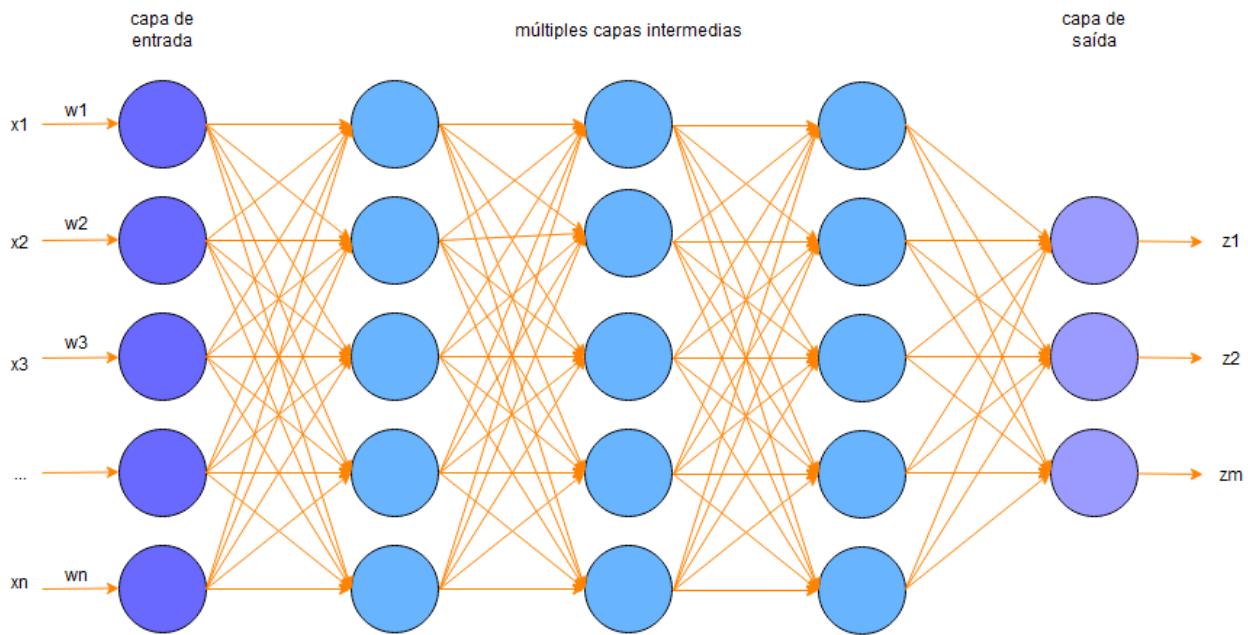
• **Algoritmos de redes neuronais:** son algoritmos de aprendizaxe profunda.

Están inspirados nas funcións biolóxicas das redes de neuronas. Utiliza nodos ou neuronas artificiais interconectados en rede, nunha estrutura en capas que se asemella ao cerebro humano.

Cada neurona artificial é un nodo de software con capacidade de cálculo, que realiza unha determinada función, xeralmente matemática. Unha rede neuronal artificial está formada por moitas neuronas artificiais conectadas en rede, que traballan xuntas para resolver un problema, implementando un programa ou algoritmo de software. As redes neuronais permiten crear sistemas adaptativos no que os datos se introducen repetidas veces na rede para que o sistema poida aprender dos seus erros e ir mellorando a resposta, ou adaptándoa a cambios nos datos, nun proceso de aprendizaxe continua.

Permiten manexar grandes volumes de datos, tanto estruturados como sen estruturar, e resolver problemas complexos, como xeración de textos, recoñecemento facial, toma de decisións complexas etc.

As redes neuronais requiren moita capacidade de procesamento e memoria, o que limitou durante moito tempo o seu desenvolvemento. No entanto, a evolución tecnolóxica permitiu que sexa o sistema que ten máis éxito e máis uso na actualidade.



Os algoritmos de redes neuronais básicas e clásicas son:

- Portas lóxicas XOR.
- Perceptróns.
- Back-Propagation.
- MLP: Perceptrón multicapa.

2.3. Redes de neuronas artificiais

Unha **neurona artificial** (ás veces chamada **perceptrón**) é un nodo de procesamento software utilizado para clasificar e analizar datos. Conta de varias entradas ás que se aplica un peso, dunha función de cálculo que se aplica sobre as entradas, e dunha saída que se obtén como resultado dese cálculo. O cálculo concreto que se realiza en cada neurona ha depender do procesamento que se vaia realizar na rede.

Unha **rede de neuronas artificiais** (RNA) ou, simplemente, rede neuronal é un compoñente da aprendizaxe profunda que imita o procesamento de datos do cerebro humano. Unha rede neuronal está formada por múltiples capas de neuronas artificiais, que se utilizan para procesar os datos. As redes neuronais permiten manexar grandes cantidades de datos, dando soporte a campos como o procesamento da linguaxe natural, o recoñecemento de voz, a visión artificial etc.

2.4. A neurona artificial ou perceptrón

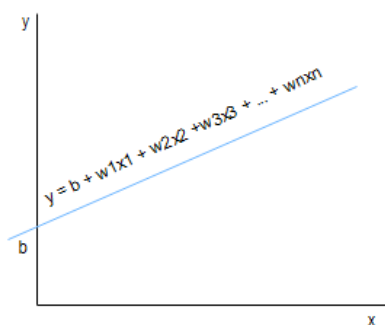
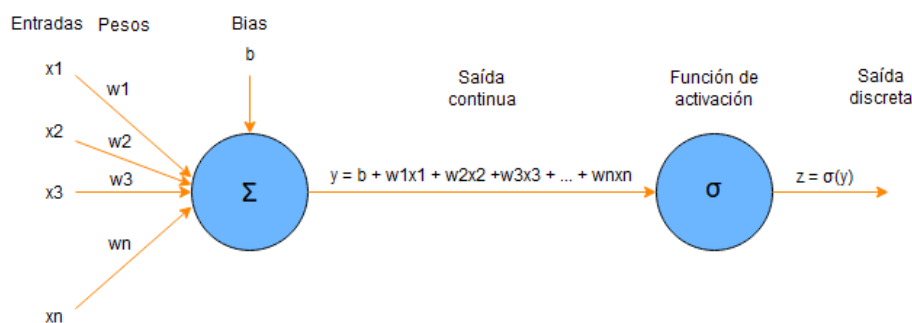
O concepto de neurona artificial foi desenvolvido en 1957 por Frank Rosenblatt, que tamén propuxo a regra de aprendizaxe do perceptrón.

Unha neurona artificial é un nodo dun sistema con memoria, que recibe varias entradas, realiza un cálculo e produce unha saída. Comparando a saída obtida coas anteriores pode axustar o seu comportamento.

As **entradas na neurona** son os datos que se lle proporcionan. Cada entrada ten asignado un **peso** que mide a importancia desa entrada; é dicir, as entradas máis relevantes terán un peso maior que as menos importantes.

A **saída da neurona** será o resultado de realizar un cálculo matemático sobre as entradas, e será única. Na súa versión inicial, o cálculo era unha función matemática simple na que o resultado se obtén multiplicando cada entrada polo seu peso e sumando unha variable de axuste independente chamada *bias*, que permite que a función non estea condicionada.

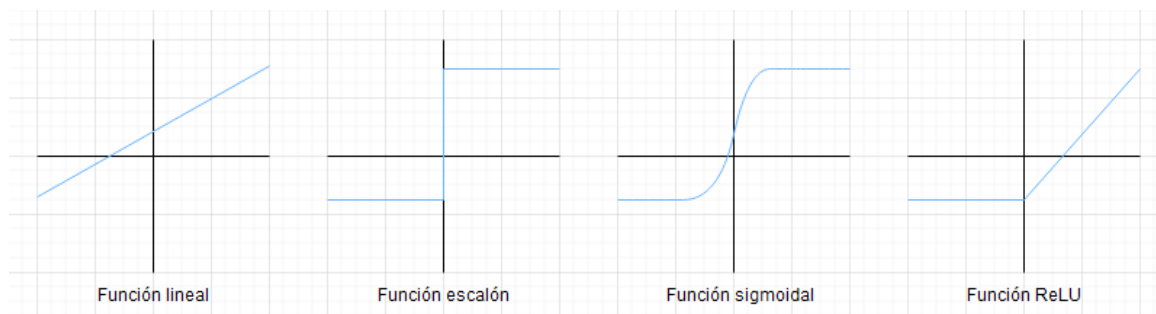
Matematicamente: sendo x_i as n variables de entrada e w_i os pesos asignados a cada entrada, onde i toma valores entre 1 e n , e sendo a *bias* o valor b , a saída y obtense como: $y = b + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n$



A neurona ten ademais unha **función de activación**, que determina se a neurona se activa ou non. A función de activación máis simple activa a neurona cando a saída supera un valor límite ou limiar. A función de activación permite transformar a saída inicial, con valores abranguidos nun rango continuo, nunha saída cun rango discreto, na versión máis simple 1 se se activa e 0 se non se activa.

Isto permite intuír de xeito inmediato o seu posible uso en problemas de clasificación: a neurona estimará que a clase está formada polos conxuntos de datos de entrada que a activen.

Existen múltiples funcións de activación. A seguinte imaxe amosa algunhas das máis básicas.



A función de activación máis utilizada na actualidade é a **función ReLU**. Hai máis información sobre ela na seguinte [ligazón](#).

O **proceso de aprendizaxe dunha neurona artificial** consiste en atopar os valores dos pesos w_i e do bias b adecuados para que a neurona se active cando corresponde.

Para isto tipicamente usamos un conxunto de datos de entrada para os que coñecemos as saídas que deben producir; é dicir, para cada entrada sabemos se debe activar ou non a neurona.

Inicialmente asignamos aos pesos e ao bias valores aleatorios. Despois, en pasos sucesivos, obteremos a saída para os datos de entrada e comparamos a saída producida coa saída esperada. En caso de diferenza, retropropagamos o erro para permitir axustar os pesos das entradas. Desta forma a saída obtida estará cada vez máis preto da desexada.

Este proceso require definir:

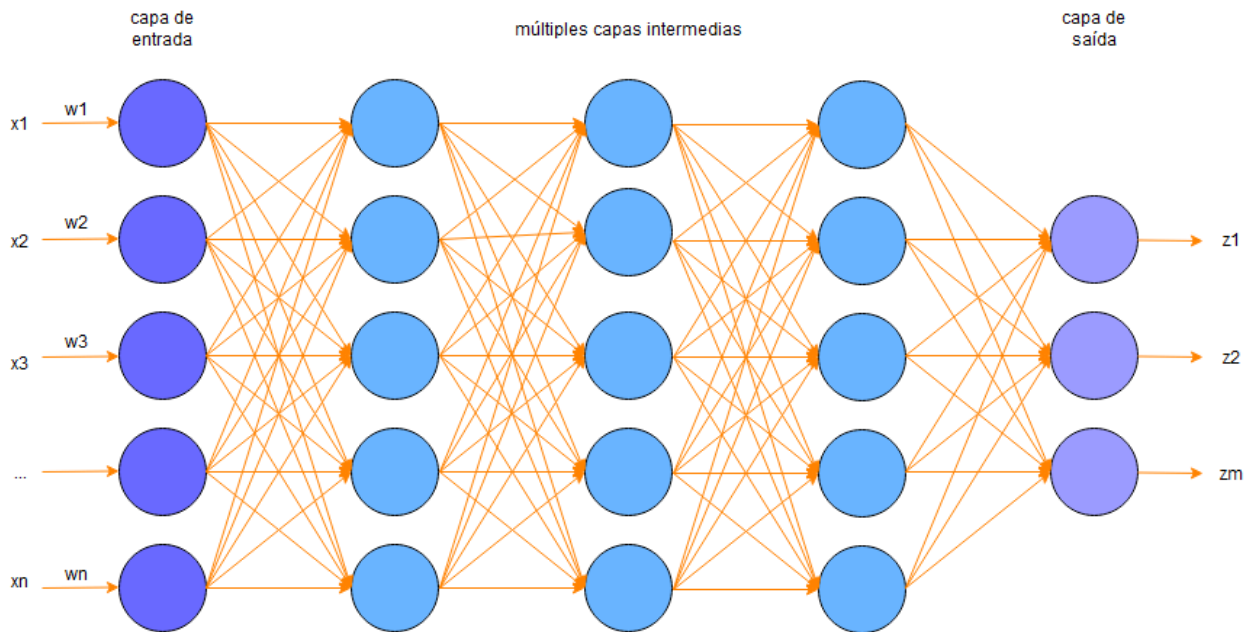
- Unha **función de erro**, que mida a diferenza entre a saída producida e a esperada.
- Unha taxa **de aprendizaxe**, que mida canto imos variar os valores dos parámetros en cada paso en función do erro obtido na saída.
- Un **número de iteracións**, que determina cantas veces se van utilizar os datos de entrada no proceso de aprendizaxe.

A seguinte [ligazón](#) amosa un exemplo do proceso de aprendizaxe dunha neurona artificial para a clasificación de datos (pares de coordenadas dentro ou fóra dunha zona dun plano).

As funcións de activación en problemas máis complexos que non admiten modelos lineais, como o recoñecemento de imaxes, ademais de adaptar os valores de saída, permiten un mellor axuste dos gráficos en máis de dúas dimensións que forman os datos de saída.

2.5. Arquitectura das redes neuronais

Nunha **rede neuronal** a aprendizaxe utiliza un tipo de rede neuronal que funciona en capas xerárquicas. Cada capa está formada por nós chamados perceptróns ou neuronas. A primeira capa céntrase na aprendizaxe dun concepto básico, a segunda en algo máis complexo, e así, capa a capa, vaise aprofundando ata acadar o resultado desexado.



A primeira capa chámase **capa de entrada** e recibe os valores de entrada da rede. Cada perceptrón da capa de entrada realiza o seu procesamento e a súa toma unha decisión (activación ou non da neurona). Despois proporciona esta información a algúns nodos da seguinte capa.

As capas intermedias da rede chámanse **capas ocultas**. Os perceptróns das capas ocultas reciben a súa entrada da saída de varios perceptróns da capa anterior. Con estes datos realizan o seu procesamento, e envían a saída calculada a varios perceptróns da seguinte capa.

A derradeira capa da rede chámase **capa de saída**. As súas saídas forman a saída da rede. A saída dos perceptróns finais permite realizar a tarefa imposta á rede neuronal, como clasificar un obxecto ou atopar padróns nos datos. Pode ter un ou máis nodos: por exemplo, se temos un problema de clasificación binario (si/non), a capa de saída ha ter un nodo de saída que dará como resultado 1 ou 0, mais se temos un problema de clasificación en varias clases, a capa de saída terá un nodo por cada clase.

As conexións entre os nodos das distintas capas teñen un **peso** asociado, que determina canto inflúe a saída dun nodo na entrada do seguinte. Un peso positivo indicará que esa entrada contribuirá á activación do nodo, e un peso negativo á súa desactivación. Valores grandes indicarán unha maior contribución.

No **proceso de adestramento da rede neuronal** haberá que determinar os pesos e os *bies* de cada unha das conexións entre as neuronas da rede.

Segundo o **teorema da aproximación universal**, baixo unha serie de hipóteses, calquera función continua f pode modelarse mediante unha rede neuronal formada por unha capa oculta e un número suficiente de neuronas. Hai máis información sobre este teorema e as súas implicacións na intelixencia artificial [aquí](#).

Os modelos de adestramento con máis de tres capas chámanse **redes neuronais profundas** ou de aprendizaxe profunda (deep learning). Algunhas redes neuronais modernas teñen centos ou miles de capas. En teoría, as redes neuronais profundas poden mapear calquera tipo de entrada a calquera tipo de saída. Non obstante, tamén requiren moito máis adestramento en comparación con outros métodos de aprendizaxe automática. Necesitan millóns de exemplos de datos de adestramento en lugar dos centos ou milleiros que podería necesitar unha rede máis sinxela.

2.6. Tipos comúns de redes neuronais artificiais

Estes son algúns dos tipos máis comúns de redes neuronais artificiais que se poden atopar:

- **Redes neuronais prealimentadas ou feedforward (FF):** son a forma máis antiga de redes neuronais. Procesan datos nunha soa dirección; os datos pasan desde o nodo de entrada ata o nodo de saída, atravesando unha ou varias capas intermedias. Todos os nodos dunha capa están conectados a todos os nodos da seguinte capa. Os nodos teñen pesos asociados. Ademais, utiliza un proceso de retroalimentación para mellorar as predicións ao longo do tempo. Os datos flúen nunha dirección a través de capas de neuronas artificiais ata que se obtén o resultado.

Hoxe en día, a maioría das redes neuronais de feedforward considéranse "deep feedforward" con varias capas (e máis dunha capa oculta). As redes neuronais de feedforward adoitan estar vinculadas a un algoritmo de corrección de erros chamado "backpropagation" que, en termos sinxelos, comeza coa saída da rede neuronal e funciona cara a atrás para chegar ao principio, detectando erros para mellorar a precisión da rede neuronal.

As súas principais aplicacións inclúen:

- Clasificación da imaxe: recoñecemento do produto e detección de defectos nas imaxes.
 - Previsión de series temporais: previsión de vendas, análise de bolsa e xestión da enerxía.
 - Detección de fraude: identificación de transaccións fraudulentas con tarxeta de crédito.
- **Redes neuronais recorrentes (RNN):** permiten usar datos históricos ou que implican secuencias. Para isto utilizando bucles de retroalimentación, que funcionan como memorias do que pasou na capa anterior condicionada á saída da capa actual. Deste xeito permítense a aprendizaxe continua e a análise predictiva.

Pódese formular como que os datos flúen desde o nodo de entrada ao nodo de saída a través de moitos camiños diferentes, sendo só unha das rutas correcta. Para atopar o camiño correcto a rede neuronal usa un bucle de retroalimentación que funciona do seguinte xeito:

1. Cada nodo tenta adiviñar o seguinte nodo do camiño.
2. Comproba se a suposición é correcta. Os nodos asignan valores de peso máis altos aos camiños que levan a suposicións máis correctas e valores de peso máis baixos aos camiños dos nodos que levan a suposicións incorrectas.
3. Para o seguinte punto de datos, os nodos fan unha nova predición coas traxectorias ponderadas máis altas e despois repiten o paso 1.

Por exemplo, ao realizar o procesamento da linguaxe natural, os RNN poden "ter en conta" outras palabras utilizadas nunha frase. As RNN úsanse adoito para o recoñecemento de voz, a tradución e a xeración de descrições de imaxes.

A memoria a longo e a curto prazo (LSTM) é unha forma avanzada de RNN que pode usar a memoria para "lembrar" o que pasou nas capas anteriores. A diferenza entre os RNN e os LSTM é que estes últimos poden lembrar o que pasou hai varias capas usando "células de memoria". LSTM utilízase frecuentemente para o recoñecemento e a predición de voz.

Algunhas aplicacións típicas son:

- Tradución automática: tradución de textos dunha lingua a outra.
 - Recoñecemento de voz: conversión de voz a texto.
 - Análise de sentimentos: detección de emocións en textos ou publicacións en redes sociais.
- **Redes neuronais convolucionais (CNN):** son as máis comúns na intelixencia artificial moderna.

Empregan varias capas de neuronas diferentes, con frecuencia alternando capas de convolución con capas de agrupación. As capas de convolución realizan funcións matemáticas concretas, que van incrementando a complexidade conforme os datos avanzan na rede. Por exemplo, poden buscar características sinxelas dunha imaxe, como cores e bordos, antes de procurar características máis complexas en capas seguintes. As capas de agrupación unen de novo a información despois de recoller certa característica. Cada capa oculta extrae e procesa diferentes características da imaxe, como bordos, cor e profundidade. A nova forma é máis doada de procesar sen perder as funcións que son esenciais para facer unha boa predición.

As CNN úsanse adoito no recoñecemento de imaxes, porque poden extraer características relevantes das imaxes que son útiles para o recoñecemento e clasificación de imaxes.

Algúns dos seus usos son:

- Recoñecemento facial: Identificación de persoas en imaxes ou vídeos.
 - Análise de imaxes médicas: detección de doenzas en imaxes de raios X ou resonancia magnética.
 - Visión artificial: inspección de produtos en liñas de produción.
- **Redes xenerativas adversarias (GAN):** utilízanse dúas redes neuronais que compiten entre si nun xogo que mellora finalmente a precisión do resultado. Unha rede (o xerador) crea exemplos que a outra rede (o discriminante) xulga como verdadeiros ou falsos. Os GAN utilízanse para crear imaxes realistas e mesmo para facer arte.

Pódense usar para:

- Creación de imaxes: xerando imaxes de persoas ou produtos que non existen.
- Tradución automática: mellora da calidade das traducións automáticas.
- Desenvolvemento de videoxogos: creación de personaxes e escenarios realistas.

2.7. Algoritmos de aprendizaxe profunda

Os algoritmos de aprendizaxe en redes de neuronas artificiais determinan como se produce o seu proceso de adestramento. Isto implica determinar **como se conectan as neuronas** entre as distintas capas, incluíndo a retropropagación da información, e que **funcións de activación e de control de erro** se utilizan. Con base nos algoritmos definidos en cada rede e utilizando os datos de adestramento dispoñibles, realízase o proceso de adestramento, que ha permitir establecer os parámetros da rede e, finalmente, que esta poida realizar a súa tarefa.

A evolución tecnolóxica permitiu dispor de recursos hardware máis baratos e de maior capacidade de execución, memoria e disco, permitindo explotar grandes cantidades de datos en redes enormes, que utilizan algoritmos sumamente complexos que non poderían ser procesados hai poucos anos.

2.8. Recursos de aprendizaxe sobre modelos de aprendizaxe en IA

Vídeos: a [canle de YoutubeDotCSV](#) ofrece interesantes vídeos con contidos de IA, entre eles:

- IA. Tipos. ML e DL:
- Aprendizaxe supervisada e non supervisada
- Neurona
- Rede de neuronas
- Backpropagation

- NLP 1

- Ferramentas para programara unha rede neuronal: Tensorflow, Keras e Sklearn

3. Aplicacións da IA

A IA é un termo xenérico que abrangue unha ampla gama de campos especializados. É importante sinalar que estes campos non están totalmente separados, senón que se entrecruzan e se complementan adoito.

- **Aprendizaxe automática (machine learning):** capacidade das máquinas para aprenderen por si soas e melloraren o seu rendemento co tempo, con base nos datos e nas interaccións recibidas. Aínda que a aprendizaxe non require dunha intervención humana para determinar o comportamento, si que pode ser necesaria a intervención de expertos para determinar a xerarquía de funcións ou a estrutura dos datos dos que aprender.

Por exemplo, se se adestrase o software de aprendizaxe automática para identificar correctamente a imaxe dunha mascota, seguiría estes pasos:

1. Procura e etiqueta manualmente milleiros de imaxes de mascotas, como gatos, cans, cabalos, hamsters, loros etc.
2. Indíquelle ao software de aprendizaxe automática que funcións debe buscar para identificar a imaxe mediante a eliminación. Por exemplo, podes contar o número de patas, comprobar a forma dos ollos, a forma das orellas, a cola, o pelo etc.
3. Avalía e cambia manualmente os conxuntos de datos etiquetados para mellorar a precisión do software. Por exemplo, se o teu conxunto de adestramento ten demasiadas fotos de gatos negros, o software identificará correctamente un gato negro pero non un branco.

- **Procesamento da linguaxe natural (PLN):** é unha rama da IA que permite ás máquinas comprender, procesar e imitar a linguaxe humana. É a forma en que as máquinas entenden as ordes humanas e responden de forma natural. Úsase en asistentes con recoñecemento de voz como:

- Chatbots e axentes virtuais automatizados
- Organización e clasificación automática dos datos escritos
- Análise de intelixencia empresarial de documentos de formato longo, como correos electrónicos e formularios
- Indexando frases clave que indican sentimentos, como comentarios positivos e negativos nas redes sociais
- Resumo de documentos e produción de artigos para un determinado tema

- **Recoñecemento de voz:** sistemas que permiten analizar a fala humana a pesar de diferentes padróns de fala, ton, linguaxe e acento. Os asistentes virtuais, como Amazon Alexa, e o software de transcripción automática usan o recoñecemento de voz para realizar tarefas como:

- Axudar os axentes do centro de chamadas a clasificar as chamadas automaticamente.
- Converter as conversas clínicas en documentación en tempo real.
- Subscribir con precisión vídeos e gravacións de reunións para aumentar o alcance do contido.

- **Visión artificial:** é a capacidade para extraer información e coñecemento de datos visuais, como fotos e vídeos. A visión artificial interpreta os datos visuais e úsaos para tomar decisións, de forma similar a como facemos os humanos, baséanse no uso de redes neuronais. Úsanse por exemplo nestes casos:

- Recoñecemento de imaxes, por exemplo para que os vehículos autónomos poidan recoñecer sinais de tráfico.
- Moderación de contido para eliminar automaticamente o contido inseguro ou inadecuado dos ficheiros de imaxe e vídeo.
- Recoñecemento facial para identificar caras e recoñecer atributos como ollos abertos, lentes e peluxe facial.
- Etiquetaxe de imaxes para identificar logotipos da marca, roupa, equipamentos de seguridade e outros detalles da imaxe

- **Razoamento e resolución de problemas:** os sistemas de IA simulan o razoamento humano para resolver problemas. Dicimos que simulan o razoamento porque, por agora, non poden razoar como facer as persoas. Utilizan datos, algoritmos e probabilidades para tomaren as súas decisións. Exemplos disto poden ser unha computadora que xoga ao xadrez e elabora estratexias para gañar, ou sistemas como ChatGPT, que responden a preguntas baseándose en como esas preguntas se responderon no pasado.

- **Percepción:** a percepción é unha función da IA que ten que ver coa interpretación. Os sistemas de IA utilizan sensores para percibir situacións do mundo real e comunicar percepcións e información aos humanos. Así é como o teu auto sabe que debes alertar cando un obxecto está demasiado preto. Os automóviles autónomos levan isto a outro nivel, xa que utilizan sensores e percepción para navegar e evitar obstáculos.
- **Computación cognitiva:** procesos que imitan o pensamento humano, utilizando algoritmos e datos para tomaren decisións, faceren predicións e proporcionaren información. Estes sistemas non poden imitar á perfección do pensamento humano (polo menos por agora), pero están adestrados para entender o contexto ademais do contido. Por exemplo, se unha persoa que fala inglés di *apple* ("mazá") no contexto da tecnoloxía, un sistema cognitivo é quen de interpretar que non se está a falar de froita.



3.1. Casos de uso

Principais aplicacións prácticas de intelixencia artificial (casos de uso)

- **Atención a clientes:** axentes virtuais en liña e chatbots están a substituír os axentes humanos no proceso de atención ao cliente. Estes sistemas usan o procesamento da linguaxe natural (NLP) para comprender e responder ás consultas dos usuarios, proporcionando respostas relevantes. Permiten proporcionar atención personalizada aos clientes, interactuar cos eles mediante mensaxes de texto para axudar en tempo real, ou contestando preguntas habituais. Os exemplos inclúen bots de mensaxaría en sitios de comercio virtuais con axentes, aplicacións de mensaxaría como Slack e Facebook Messenger e tarefas que adoitan realizar os asistentes e os asistentes de voz.
- **Recomendacións de produtos:** úsanse principalmente no ámbito do comercio electrónico e dos sitios web de venda. Estas ferramentas de IA analizan os datos dos compradores, incluíndo o seu comportamento, as preferencias e o seu historial de compras, para ofrecer recomendacións relevantes mentres navegan polo sitio web ou a aplicación do cliente. Permiten suxerir produtos, restaurantes, hoteis, servizos, espectáculos, segundo o historial de procura do cliente. Permiten personalizar as experiencias, como compras, espectáculos, educación etc.
- **Análise predictiva:** permiten realizar predicións a partir do procesamento, categorización e análise de datos masivos, como poden ser padróns meteorolóxicos, tendencias ou comportamentos de compra, análise de erros nun sistema etc.

Por exemplo, en comercio poderíanse prever que produtos estarán de moda a próxima tempada; en fabricación poderíase prever cando é probable que unha maquinaria se avaríe; en sanidade poderíase prever cando é probable que se produza un pico de gripe; en agricultura poderían predicir rendementos agrícolas ou avisar de impactos ambientais adversos; en finanzas permiten suxerir produtos financeiros con base no rendemento esperado nun momento dado; en educación permiten detectar o risco de abandono do alumnado; os condutores detectar atascos...

- **Asistencia na toma de decisións:** permiten analizar o comportamento e a situación con base en datos anteriores e proporcionar opcións de decisións con probabilidades de éxito en sistemas complexos. Son exemplos de uso o apoio ao diagnóstico en medicina, a toma de decisións na conducción, a detección de fraudes financeiros...
- **Automatización operativa:** a automatización operativa é un conxunto de tecnoloxías que se poden empregar para axilizar e optimizar as tarefas repetitivas, mecánicas e lentas dunha organización. O seu principal obxectivo é mellorar a eficiencia, reducir erros, recortar gastos e liberar recursos humanos que poidan ser empregados nun traballo máis estratéxico e creativo.
- **Mellora da accesibilidade:** as ferramentas de IA de mellora da accesibilidade están deseñadas para mellorar a usabilidade do contido dixital para persoas con discapacidade. Por exemplo, o asistente de accesibilidade de Wix ofrece orientación sobre como identificar e solucionar problemas de accesibilidade no sitio propio. Wix creou esta ferramenta para garantir que os seus usuarios poidan crear doadamente sitios web inclusivos que cumpran os estándares de accesibilidade.
- **Cadea de subministración:** capacidade de resposta á demanda, optimización de inventario e rede, mantemento preventivo e fabricación dixital. Xa non só predictivos, senón xerárquicos, os algoritmos de recoñecemento de padróns e procura analizan datos en tempo real, axudando ás cadeas de subministración a reaccionar ante a intelixencia aumentada xerada pola máquina, ao tempo que proporcionan visibilidade e transparencia instantáneas.
- **Revisión do tempo:** os modelos meteorolóxicos nos que se basean as emisoras para faceren previsións precisas consisten en algoritmos complexos que se executan en supercomputadoras. As técnicas de aprendizaxe automática melloran estes modelos facéndoo máis aplicables e precisos.
- **Detección de anomalías:** os modelos de IA poden analizar grandes cantidades de datos e descubrir puntos de datos atípicos dentro dun conxunto de datos. Estas anomalías poden chamar a atención sobre equipamentos defectuosos, erros humanos ou violacións de seguridade.

3.2. Produtos e servizos relacionados

Existen moitas ferramentas de IA deseñadas para optimizar procesos, potenciar a creatividade e facilitar a toma de decisións informadas, imprescindibles para empresas e profesionais. As ferramentas de IA máis visitadas acumulan un tráfico de máis de 24.000 millóns de visitas, o que evidencia a súa relevancia e a súa adopción masiva en diversos sectores.

Ás veces resulta complicado determinar cal das múltiples ferramentas de IA existentes precisamos. Compre valorar a [ferramenta desenvolvida por IES A Farixa](#), de Ourense, para a identificación e a clasificación das ferramentas dispoñibles.

A seguir, enumeraremos algunhas das aplicacións máis comúns da intelixencia artificial a nivel profesional, orientadas ao usuario final, aínda sabendo que esta listaxe tende a medrar e a cambiar co tempo.

1. **Propósito xeral:** Ferramentas básicas de asistencia e axuda con múltiples posibilidades.

[chatgpt](#)

[gemini](#)

[deepseek](#)

[grok](#)

Máis de ChatGPT:

ChatGPT (acrónimo de Chat Generative Pre-Trained Transformer) é unha aplicación de chatbot de intelixencia artificial desenvolvida en 2022 por OpenAI. Foi a primeira ferramenta de IA que se ofreceu ao público xeral, e o seu uso popularizouse de xeito masivo. A día de hoxe continúa a ser un dos chatbots de IA máis usados, e pode ser un punto de partida para empezar a familiarizarse con estas ferramentas. Hai máis información sobre como empezar nas seguintes ligazóns:

- [Tutorial](#)
- [Plugins](#)
- [Prompting \(introdución\)](#)
- [Xeracións de IA personalizada con arquitectura GPT, e comercialización a través da GPT Store](#)
- [Alternativas](#)

2. **Redacción e edición:** son ferramentas que axudan na escritura, mellorando a gramática, o estilo e o fluxo do texto. Son ideais para estudantes, profesionais e calquera persoa que queira mellorar a súa comunicación escrita.

[wordtune](#)

[grammarly](#)

3. **Xeración de contido gráfico e vídeo:** permiten crear imaxes ou vídeos realistas a partir de descrições textuais. Isto abre un mundo de posibilidades para artistas, deseñadores e anunciantes, incluíndo a mellora da calidade dos vídeos, a xeración de avatares realistas que interactúan, musican, modifican os fondos dos vídeos... Explícanse con máis detalle máis adiante.

4. **Tradución automática:** traducen textos e ficheiros con precisión e rapidez, superando as barreiras lingüísticas na comunicación e no acceso á información.

[deepl/translator](#)

[google/translate](#)

5. **Análise de datos:** plataformas que permiten visualizar e analizar grandes conxuntos de datos, facilitando a toma de decisións estratégicas en empresas e institucións.

[tableau](#)

[matomo](#)

[power-bi](#)

6. **Automatización de procesos:** ferramentas que permiten automatizar tarefas, crear correos electrónicos a partir dun único aviso, xerar recordatorios...

[make](#)

[zapier](#)

[superhuman](#)

7. **Chatbots e atención ao cliente:** os chatbots, como os de Amazon ou Facebook Messenger, usan a intelixencia artificial para responder preguntas, ofrecer soporte e realizar tarefas repetitivas, mellorando a experiencia do cliente e liberando axentes humanos para tarefas máis complexas.
8. **Optimización de procesos:** usan a IA para automatizar tarefas repetitivas, optimizar a xestión de proxectos e aumentar a produtividade nas empresas.

[workday](#)

[monday](#)

9. **Ciberseguridade:** permiten detectar e previr ciberataques, analizar software malicioso e protexer datos confidenciais.

[ibm](#)

[microsoft](#)

10. **Educación:** plataformas que usan a intelixencia artificial para personalizar a aprendizaxe, ofrecer experiencias interactivas e avaliar o progreso dos estudantes.

[duolingo](#)

[khanacademy](#)

[perplexity](#)

11. **Saúde:** a IA utilízase para o diagnóstico de doenzas, o desenvolvemento de novos fármacos e a creación de robots cirúrxicos.

[health.google](#)

[ibm/watson](#)

12. **Investigación científica:** utilizan a IA para analizar grandes conxuntos de datos, realizar simulacións e xerar novas hipóteses en áreas como a física, a bioloxía e a astronomía.

13. **Asistentes de apoio á programación:** son ferramentas de apoio a programadores, que xeran código para tarefas de desenvolvemento en linguaxes de programación como Python, JavaScript, Prolog, Fortran e Verilog, a partir de descricións do problema que cumpra resolver en linguaxe humana, podendo estar combinada con linguaxes de programación. Permiten recibir asesoramento e axuda en tanto que escribimos o noso propio código fonte, incluído propor funcións, variables ou bloques enteiros de código adaptados ao proxecto.

Algúns dos máis usados son:

- [GitHub Copilot](#)
- [Microsoft Copilot](#)
- [Asistente Cody](#)
- [Tabnine](#)
- [Continue](#), incluído no IDE VSCode:
- [Phind](#), é un motor de procura (non xera código)
- Captain Stack, plugin para VSCode de código aberto (non está baseado puramente en IA, se non que realiza procuras masivas en Google):

Ademais, outras IA de propósito xeral, como Gemini, ChapGPT etc., ofrecen apoio en labores de programación.

Máis de GitHub Copilot:

É un dos asistentes á programación máis usados e ten como fortaleza a súa dispoñibilidade nos repositorios de github e a súa integración no IDE VSCode, polo que pode ser unha opción interesante para se iniciar nestas ferramentas. Hai máis información nas seguintes ligazóns:

- Brais Moure explica as vantaxes de GitHub Copilot, con exemplos de uso (2022): <https://www.youtube.com/watch?v=jsHAYBmFZlo>
- [Empezar con GitHub Copilot](#)
- [Integración en VSCode](#)
- Vídeo de VSCode explicando a integración do plugin Copilot: <https://www.youtube.com/watch?v=NvWL-bZTDKw&t=619s>

12. **Axentes intelixentes:** permiten interactuar con eles mediante comandos de voz para axudar en diversas tarefas, como chatbots, casas intelixentes e software de comercio programático usado en finanzas.

Os **axentes intelixentes domésticos** intentan ofrecer un sistema de comunicación amigable para o apoio en tarefas domésticas, como reservas en restaurantes, petición de servizos técnicos, envío de mensaxes, control dos elementos domóticos, por música etc. Os máis usados son:

- [Alexa](#), de Amazon
- [Siri](#), de Apple

Tamén podemos mencionar a ferramenta OPI Orienta, desenvolvida pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, para a orientación do alumnado para a elección dos seus estudos (actualmente en desenvolvemento).

3.3. Intelixencias artificiais xenerativas

A IA xenerativa constitúe un subcampo da intelixencia artificial que se encarga de crear contidos orixinais e creativos, como obras de arte, música, textos ou mesmo datos que simulan a creatividade humana. Utiliza modelos de aprendizaxe profunda, que poden tomar datos brutos (por exemplo, toda a Wikipedia ou a colección de obras de Rembrandt) e "aprender" a partir deses datos a xerar resultados semellantes, pero non idénticos, aos modelos orixinais. A IA xenerativa promete transformar a forma en que interactuamos coa creatividade e a produción de contidos no futuro, ampliando as fronteiras da innovación no ámbito tecnolóxico.

A IA xenerativa formula dilemas éticos relativos sobre todo a dúas cuestións:

- Os malos usos que se poden facer dela, xa que permiten xerar imaxes, vídeos e audios artificiais imposibles de distinguir da realidade, o que nos pode levar a crer cousas que nunca sucederon.
- O cuestionamento do concepto de creación e de arte, ligado á vontade de transmitir unha idea ou emoción. Relaciónanse con isto as noción de dereitos de autor e a lexitimidade de adestramento destes sistemas con datos creados por humanos.

Xeradores de texto: permiten xerar textos orais ou escritos similares aos que xeraría unha persoa. Existen xeradores de ámbito xeral e outros especializados en determinados campos (medicina etv.). Os textos son recreados a partir do procesamento estruturado de big data, con base no cal os sistemas son capaces de recoñecer padróns e tendencias en función do escrito ata agora polos humanos. Partindo deses datos, son quen de suxerir novas ideas para crear máis e ás veces incluso mellores textos.

Son exemplos de uso de xeradores de texto automático os seguintes casos:

- Creación de contidos para blogs, webs e similares.
- Xeración de textos de produtos de márketing e publicidade.
- Envío automático de correos electrónicos ante a saída de novos produtos, ao planificar reunións etc.

Moitos destes xeradores están baseados na IA GPT-3 de OpenAI.

Algúns xeradores de texto populares son os seguintes:

- [copy](#).
- [writesonic](#)
- [neuroflash](#)

Xeradores de imaxes: poden xerar imaxes con IA a partir de descrições de texto ou tomar unha imaxe inicial para xerar versións con diferentes estilos.

Pódense usar xeradores de imaxes por exemplo para:

- Crear obras 'artísticas'.
- Explorar as variacións dunha obra ou dun obxecto en función da súa localización, da luz etc.
- Xerar imaxes para uso persoal ou público, como webs, libros, publicidade etc., libres de dereitos de autor.
- Corrixir e retocar imaxes ou fotos.

En xeral, as ferramentas permiten a xeración gratuíta de certa cantidade de imaxes, así como o uso de balde dalgunhas das imaxes xeradas por outros usuarios. Para un uso máis cotián, moitas delas requiren pagamentos. Algúns xeradores de imaxes con IA son:

- [Dall-e](#) (lido Dalí) de OpenAI, actualmente na terceira versión.
- [Stabledifusion](#) (de código aberto)
- [Craiyon](#) de OpenAI pero de código aberto
- [Imagen](#), de Google.
- [Hotpot](#)
- [NigthCafe](#)

- [Midjourney](#), dun pequeno laboratorio de investigación.

Xeradores de vídeo: son ferramentas abraiantes, que poden facer cousas como: xerar vídeo a partir dunha descrición, modificar o que se ve nun vídeo para darlle certo estilo, ou manipulalo, animar imaxes...

Pódense usar xeradores de imaxes por exemplo para:

- Xerar aproximacións ou variacións artísticas de diversos tipos.
- Xerar vídeos de presentación dunha empresa, dun produto ou do que se queira.
- Facer probas sobre os resultados de aplicar cambios estéticos ou de funcionamento nun produto ou nun proceso.

Algúns xeradores de vídeo con IA son:

- [makeavideo.studio](#), de Meta-AI
- [Phenaki](#), de código aberto.
- [Imagen video](#), de Google.
- [Gen-3-Alpha](#), de runway.
- [Sora](#), de OpenAI.
- [Kling](#), de Kuaishou (China).
- [Luma dream machine](#), de Luma Labs.
- [Google deep mind](#) (aínda non ten acceso para o usuario xeral)

Ademais, existen xeradores especializados na xeración de modelos 3D, como por exemplo:

- [DreamFusion](#) (descargable de Github).

3.4. Produtos e servizos específicos de ML e IA

Entrarían nesta categoría as ferramentas e os servizos baseados en machine learning e intelixencia artificial orientados a organizacións grandes, con necesidades complexas de xestión e tratamento de datos, que requiren o desenvolvemento dos seus propios servizos. Cómpre lembrar que as ferramentas de IA adoitan estar integradas en contornas máis grandes con tecnoloxías de servizos na nube, e a interoperabilidade cos servizos de cada plataforma é un condicionante importante para determinar que ecosistema é o máis adecuado en cada caso. O seguinte [enlace](#) mostra unha comparativa de tecnoloxías (2024).

Dentro do **ML e IA** incorporáronse nos últimos anos moitos servizos innovadores, especialmente impulsados polos desenvolvementos na IA xenerativa. Ademais dos servizos de machine learning xestionados, outros servizos habituais nesta categoría son:

- **Servizos cognitivos**, que permiten ás aplicacións ver, escoitar, falar e mesmo comezar a comprender. Así, contamos con servizos para converter texto en voz e voz en texto, crear interfaces de conversa, extraer texto mediante OCR, visión para o recoñecemento de imaxes e vídeos, tratamento da linguaxe natural e análise de sentimentos, tradución ou servizos de asistente persoal.
- **Ferramentas de procura intelixente**, que ofrecen xeito máis intuitivo de buscar, mediante linguaxe natural, en todo o contido dunha organización para que os usuarios poidan obter respostas máis precisas do xeito máis sinxelo. Algunhas son Kendra AI Search de AWS, Azure AI Search, Vertex AI Search and Conversation e Vertex AI Search.
- **Ferramentas específicas para o sector sanitario**: AWS Comprehend Medical, para o procesamento da linguaxe natural en textos médicos; AWS HealthOmics e Microsoft Genomics, para a análise de datos xenómicos; AWS HealthImaging, para o almacenamento e a análise de imaxes médicas; AWS HealthScribe, para xerar notas a partir de conversas clínicas mediante IA xenerativa; AWS HealthLake, Azure Health Data Services e Healthcare API, que son servizos para crear especificamente lagos de datos médicos.
- **Ferramentas para o sector industrial e o seguimento do traballo**: Lookout for Equipment, Lookout for Metrics, Lookout for Vision, Monitron, Vision AI, Visual Inspection AI e algunhas funcionalidades específicas de Azure IoT.
- **Servizos xestionados para crear aplicacións con IA xenerativa**: Amazon Bedrock inclúe unha selección de modelos fundamentais (FM) de alto rendemento de empresas líderes de IA como AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI e Amazon. Azure Open AI Service permítelle desenvolver rapidamente experiencias xenerativas de IA cun conxunto diverso de modelos preconstruídos e mantidos de OpenAI, Meta e outros. Actualmente ofrecen GPT-4. Google ofrece en Vertex AI todo o que se necesita para crear e utilizar IA xenerativa: solucións de IA, máis de 130 modelos (incluíndo modelos multimodais Gemini) ou unha plataforma de IA unificada.

Nestas tres nubes tamén temos imaxes de máquinas virtuais e contedores preparados para executar nelas as nosas aplicacións de Deep Learning.

- E, por último, tamén podemos atopar algunhas **curiosidades** como DeepComposer, un compositor de música que utiliza IA, un servizo de visión artificial no Edge como AWS Panorama ou o servizo Anti Money Laundering AI para detectar, a través da IA, actividades de branqueo de capitais.

3.5. Servizos xestionados para crear aplicacións con IA xenerativa

Á marxe das ferramentas de IA, o sector tecnolóxico ofrece ferramentas e recursos que facilitan a implementación de modelos de IA adaptadas ás necesidades específicas de cada usuario. Isto permite que particulares ou empresas poidan desenvolver proxectos de IA adaptados ás súas necesidades específicas, de xeito sinxelo e sen necesidade de dispor de grandes equipamentos nin de coñecementos específicos sobre intelixencia artificial ou desenvolvemento de software.

Na maioría dos casos ofrécense de balde funcionalidades básicas e procesamento de cantidades de datos limitados, de forma que permiten aos particulares ou ás empresas probar os produtos da compañía, experimentar e facer probas. A ampliación de funcionalidades, o mantemento do uso no tempo ou a aplicación dos modelos a volumes de datos máis grandes ha requirir en cambio o pagamento do custo do servizo.

A seguir enuméranse os principais ecosistemas dispoñibles para a xeración de modelos de IA:

1. **Amazon (AWS):** ofrece varios servizos para xestionar completamente aplicacións específicas de aprendizaxe profunda. Son servizos totalmente xestionados (seguridade, privacidade etc.) que se ofrecen a partir de modelos de base (FM) de doado acceso a través dunha única API. Algúns destes servizos son Amazon Rekognition, Amazon Transcribe, Amazon Lex, Amazon SageMaker... Entre eles destaca **AWS Bedrock** para a creación e adestramento de modelos de IA.
2. **Google:** ofrece varios produtos, solucións e aplicacións de IA altamente sofisticados nunha plataforma de nube de confianza que permite ás empresas crear e implementar algoritmos e modelos de IA facilmente. Usando produtos como **Vertex AI**, CCAI, DocAI ou AI API, as organizacións poden interpretar todos os datos que producen, recollen ou analizan, independentemente do formato, para tomaren decisións comerciais.
3. **Microsoft Azure:** esta suite proporciona acceso a modelos xenerativos a gran escala, incluíndo variantes coñecidas de GPT-3. Azure enfatiza a integración perfecta con outros servizos de Microsoft, o que permite un desenvolvemento eficiente dentro do ecosistema de Microsoft.
4. **Deep Whale:** proposta chinesa máis recente, aínda están por verse as ferramentas que ofrecerá para o desenvolvemento de software.

Nas seguintes ligazóns amósase unha comparativa entre os seus **servizos de IA**:

- [Comparing generative ai offerings from major cloud providers](#)
- [AWS BedRock vs Google Vertex AI vs ...](#)

Comparativa de **modelos IA**:

- [Opciones disponibles de inteligencia artificial de pago por uso](#)
- [Opciones disponibles de inteligencia artificial de código libre](#)
- [Configuración de gpt4all y localai](#)

Análise de grandes modelos de datos:

- [AI the nitty gritty of large language models](#)

3.6. Evolución da IA nos sectores produtivos

A intelixencia artificial percorreu un longo camiño desde o seu inicio ata se converter nunha tecnoloxía transformadora dos sectores produtivos. A súa evolución reflicte non só avances técnicos, senón tamén cambios significativos no xeito en que as empresas operan, innovan e compiten nun mercado global. Examinemos a evolución da IA nos sectores produtivos, destacando os fitos clave, as tecnoloxías emerxentes e o seu impacto na industria.

- **Primeiros pasos e fundamentos da IA**

A intelixencia artificial como campo de estudo remóntase á década de 1950, cando pioneiros como Alan Turing e John McCarthy comezaron a explorar a posibilidade de que as máquinas puidesen pensar e aprender. Durante estas primeiras etapas, os esforzos centráronse na creación de programas que puidesen realizar tarefas específicas, como resolver problemas de matemáticas e xogar ao xadrez. Os algoritmos e as técnicas daquela, aínda que innovadores, estaban limitados pola capacidade de procesamento e almacenamento dos computadores de entón.

- **Décadas de 1960 a 1980: sistemas expertos e auxe das redes neuronais**

Nas décadas de 1960 e 1970, a investigación da IA expandiuse co desenvolvemento de sistemas expertos, que utilizaban coñecementos específicos do dominio para tomaren decisións. Estes sistemas aplicáronse en áreas como a medicina, onde podían axudar a diagnosticar doenzas e recomendar tratamentos. Non obstante, estes sistemas eran caros e difíciles de manter.

Na década de 1980, as redes neuronais comezaron a gañar de novo interese, impulsadas pola súa capacidade para aprender e xeneralizar a partir de exemplos. Aínda que as primeiras redes neuronais foron relativamente sinxelas, sentaron as bases para futuros avances na aprendizaxe automática.

- **Décadas de 1990 e 2000: machine learning e big data**

A década de 1990 marca o inicio dunha era na que a aprendizaxe automática comezou a establecerse como unha técnica fundamental na IA. Os avances nos algoritmos, xunto co aumento da potencia de procesamento e a dispoñibilidade de grandes volumes de datos (big data), permitiron que as máquinas aprendan de xeito máis eficaz.

Durante este período, empresas de varios sectores comezaron a explorar como a IA podía optimizar as súas operacións. Na fabricación, por exemplo, utilizáronse algoritmos de aprendizaxe automática para mellorar o control de calidade e prever os fallos das máquinas. En loxística, aplicáronse técnicas de IA para optimizar as rutas de entrega e xestionar os inventarios.

- **Década de 2010: deep learning e a revolución da IA**

A década de 2010 viu unha revolución na IA coa chegada da aprendizaxe profunda, unha subdisciplina da aprendizaxe automática que utiliza redes neuronais profundas para modelar e aprender a partir de grandes cantidades de datos. Estas redes, con múltiples capas de procesamento, permitiron avances significativos en áreas como o recoñecemento de imaxes, o procesamento da linguaxe natural e a condución autónoma.

O impacto da IA nos sectores produtivos durante esta década foi profundo. As fábricas intelixentes comezaron a usar a IA para automatizar tarefas complexas como a montaxe de produtos e a inspección de calidade. No sector enerxético implantáronse sistemas de IA para optimizar a xeración e distribución de enerxía eléctrica, reducindo custos e mellorando a eficiencia.

- **Desde 2020: IA xeneralizada e transformación dixital**

Hoxe, a IA é parte integrante da transformación dixital dos sectores produtivos. As empresas usan a intelixencia artificial non só para optimizaren as operacións existentes, senón tamén para desenvolver novos modelos de negocio e produtos innovadores. A integración da intelixencia artificial con tecnoloxías emerxentes como o internet das cousas (IoT), a cadea de bloques e a computación na nube está a abrir novas posibilidades de automatización e personalización.

Algúns exemplos de uso en distintos sectores na actualidade son:

- **Fabricación e cadea de subministración:** na fabricación, a IA úsase para a automatización avanzada, o mantemento predictivo e a optimización de procesos. As cadeas de subministración benefíciense da intelixencia artificial para prever a demanda e xestionar inventarios e optimizar a loxística, mellorando a eficiencia e reducindo custos.
- **Sector sanitario:** en saúde, a IA está a revolucionar o diagnóstico e o tratamento das doenzas, permitindo unha análise máis rápida e precisa das imaxes médicas, así como o desenvolvemento de tratamentos personalizados baseados en datos xenéticos e dos pacientes.
- **Agricultura:** a agricultura de precisión utiliza a intelixencia artificial para analizar os datos do solo e o clima, optimizando o uso dos recursos e mellorando a produtividade. Os drones equipados con intelixencia artificial monitorizan os cultivos, identifican as áreas que requiren atención e axudan aos agricultores para tomar decisións informadas.
- **Finanzas:** no sector financeiro, a IA utilízase para a detección de fraudes, a xestión de riscos e a personalización dos servizos ao cliente. Os algoritmos de IA analizan grandes volumes de transaccións e datos de clientes para identificar padróns sospeitosos e predicir o comportamento futuro.

- **Comercio polo miúdo e comercio electrónico:** as empresas de venda polo miúdo e de comercio electrónico usan a intelixencia artificial para personalizar a experiencia do cliente, recomendando produtos en función dos comportamentos de compra anteriores e optimizando as estratexias de xestión de inventarios e de prezos.

Algúns casos de éxito do uso da IA en distintos sectores produtivos:

- Este [artigo](#) explora como se está a utilizar a IA para mellorar a produtividade e a eficiencia no sector agrícola, desde a plantación ata a colleita.
- Estes artigos presentan exemplos concretos de como a IA está a transformar o sector do [comercio retalista](#), desde a personalización da experiencia do cliente ata a optimización da cadea de subministración, así como a [xestión de inventario](#), e a súa adaptación para a evolución da IA.
- Este artigo explora como a IA está a cambiar o panorama laboral e as [habilidades](#) que serán necesarias no futuro.

4. Implicacións sociais e ambientais do uso da IA

A ética da IA

A ética é un conxunto de principios morais que axudan a discernir entre o ben e o mal. A ética da IA é un campo multidisciplinar que estuda como optimizar o impacto beneficioso da IA reducindo os riscos e os resultados adversos. Algúns exemplos de cuestións éticas da IA son a privacidade dos datos e a responsabilidade, a equidade, a explicabilidade, a solidez, a transparencia, a sostibilidade ambiental, a inclusión, a axencia moral, o aliñamento de valores, a responsabilidade, a confianza e o uso indebido da tecnoloxía.

O informe Belmont

O informe Belmont é un [informe](#) creado polo Departamento de Saúde, Educación e Benestar dos Estados Unidos en 1978, que establece os principios que se deben seguir no campo da ética médica. A industria que desenvolve tecnoloxías de IA adoita seguir os principios fundamentais establecidos neste informe, que son:

1. **Respecto á autonomía das persoas:** dereito das persoas a coñeceren os posibles riscos e beneficios da tecnoloxía que usan, e o respecto ao seu consentimento. Establécese especial protección para as persoas con autonomía reducida, como enfermos, persoas con discapacidades mentais ou menores de idade.
2. **Beneficencia:** baséase no principio médico de non danar (*primun non nocere*). Evitar que os algoritmos amplifiquen os prexuízos en torno á raza, o sexo, as tendencias políticas etc., malia a intención de facer o ben e mellorar un determinado sistema.
3. **Xustiza e igualdade:** o informe Belmont ofrece cinco xeitos de distribuír cargas e beneficios: participación igualitaria, necesidade individual, esforzo individual, contribución social e mérito.

As recomendacións da UNESCO

A UNESCO e outros organismos internacionais traballan para conseguir que o desenvolvemento da IA sexa máis xusto, emitindo recomendacións e orientacións sobre o funcionamento destes sistemas.

Segundo a UNESCO as IA deben rexerse por catro valores:

1. Respecto, protección e promoción dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais e da dignidade humana.
2. Vida en sociedades pacíficas, xustas e interconectadas.
3. Garantía da diversidade e da inclusión.
4. Florecemento do medio ambiente e dos ecosistemas.

Máis información sobre as recomendación da UNESCO sobre IA:

- [Ética da IA](#)
- [Recomendacións](#)
- [Empresas que se comprometen a seguir as recomendacións da UNESCO](#)

4.1. Principais preocupacións da IA na actualidade

A intelixencia artificial implica unha serie de preocupacións na sociedade, desde o desprazamento de emprego ata cuestións de seguridade e privacidade, e aumentar a concienciación sobre estes problemas axúdanos a establecer conversas sobre as implicacións legais, éticas e sociais da intelixencia artificial.

- **Modelos fundamentais e IA xenerativa:** existen moitas preocupacións potenciais e éticas en torno aos modelos fundamentais que se recoñecen habitualmente na industria tecnolóxica, como o nesgo, a xeración de contido falso, a falta de explicabilidade, o uso indebido e o impacto social. A falta de transparencia nos sistemas de IA, especialmente os modelos de aprendizaxe profunda que poden ser complexo e difícil de interpretar, é un problema urxente. Esta opacidade oculta os procesos de toma de decisións e lóxica subxacente destas tecnoloxías. Moitos destes problemas son relevantes para a IA en xeral, pero adquiren unha nova urxencia á luz do poder e da dispoñibilidade dos modelos fundamentais.
- **A singularidade tecnolóxica e a responsabilidade:** existen sistemas automáticos baseados en IA o suficientemente autónomos como para poderen tomar decisións baseadas no contexto, que poden ter efectos graves non desexados e que resultan actualmente imposibles de evitar na súa totalidade. Un exemplo disto serían os accidente de tráfico causados por vehículos autónomos ou o establecemento de tratamentos médicos erróneos de xeito automatizado. Constitúe un debate ético establecer a quen lle corresponde a responsabilidade nestes casos, así como establecer os límites no desenvolvemento destas tecnoloxías.
- **Impacto no emprego:** existe un temor de que o uso da IA implique a perda de postos de traballo en varios sectores, sinaladamente entre traballadores pouco cualificados. Así e todo, como calquera nova tecnoloxía disruptiva, é probable que se desprace a demanda de emprego a outras áreas, para xestionar e guiar o funcionamento destes sistemas.
- **Privacidade:** as tecnoloxías de IA adoitan recoller e analizar grandes cantidades de datos persoais, o que supón problemas relacionados coa privacidade e a seguridade dos datos. Para mitigar os riscos de privacidade, debemos defender normas estritas de protección de datos e prácticas seguras de tratamento de datos. Actualmente estase a desenvolver lexislación específica ao respecto en distintas partes do mundo. Aínda así, mantense a existencia de vulnerabilidades que poden explotadas por ciberataques, polo que se torna unha prioridade o establecemento de medidas de seguridade informática.
- **Prexuízos e discriminación:** as tecnoloxías de IA baséanse no uso de datos humanos e herdán os nesgos e as discriminacións destes, que moitas veces operan no noso subconsciente. Son exemplos coñecidos a discriminación en procesos automatizados de selección de persoal, en software de recoñecemento facial, nos algoritmos de redes sociais... En xeral a industria traballa para corrixir estes nesgos.
- **Responsabilidade e lexislación:** non hai unha lexislación universal e global que regule as prácticas de IA, aínda que moitos países e estados están a traballar para as desenvolver e implementar. Existen tamén algúns marcos éticos, establecidos mediante a colaboración entre éticos e investigadores, mais teñen un carácter soamente orientador. A combinación de responsabilidade distribuída e falta de previsión das posibles consecuencias non é necesariamente propicia para evitar danos á sociedade.
- **Consecuencias imprevistas:** os sistemas de IA, debido á súa complexidade e falta de supervisión humana, poden presentar comportamentos inesperados ou tomar decisións con consecuencias imprevistas. Esta imprevisibilidade pode ter consecuencias negativas para os individuos, as empresas ou a sociedade no seu conxunto. Os procesos sólidos de proba, validación e supervisión poden axudar aos desenvolvedores e investigadores a identificar e solucionar este tipo de problemas antes de que se fagan graves.
- **Mal uso da IA:** como todas as tecnoloxías, o seu uso malintencionado pode supor enganar, fraudes e outros problemas para as persoas. Son exemplos destes usos a xeración de phishing e malware de gran verosimilitude ou a xeración de feitos que nunca sucederon mediante IA xenerativas co obxectivo de enganar a xente (deepfakes).

As seguintes ligazóns amosan exemplos que fundamentan a existencia destas preocupacións:

- [Exemplos de dilemas éticos 1](#)
- [Exemplos de dilemas éticos 2](#)
- [Estereotipos raciais](#)
- [Estereotipos de xénero 1](#)
- [Estereotipos de xénero 2](#)
- [Autoría e concepto de arte](#)
- [Riscos de seguridade da IA e consellos para os mitigar](#) (da empresa de seguridade galega Tarlogic)
- [Web que xera persoas que non existen na realidade](#)

- [Deepfakes xerados con IA](#)
- [Deepfakes e IA](#)
- [Entrevista Margaret Boden](#)

4.2. Impacto ambiental da IA

Para entender o impacto ambiental da IA cómpre entender o seu funcionamento. Os algoritmos de IA, especialmente os modelos de aprendizaxe profunda, requiren unha potencia computacional extensa para fins de adestramento. Este proceso adoita realizarse en sistemas informáticos de alto rendemento, que requiren o uso de unidades máis modernas de procesamento, e que demandan un notable consumo de enerxía e de auga. Ademais, a implementación de aplicacións de IA en diversos sectores, como o transporte e a manufactura, contribúe ao uso de enerxía e ás emisións.

Algúns dos seus inconvenientes son:

- **Elevado consumo enerxético:** os sistemas de IA, especialmente os modelos de aprendizaxe profunda e os centros de datos, requiren unha cantidade substancial de enerxía computacional para funcionar de xeito efectivo. Como resultado, consomen grandes cantidades de enerxía. Por exemplo, segundo a Axencia Internacional da Enerxía (AIE), unha pregunta realizada nunha conversa con ChatGPT consome dez veces máis electricidade que unha procura de Google.

Os centros de datos consomen a nivel global uns 460 TWh de electricidade anual, o que equivale a todo o que consome Alemaña nun ano. Segundo algunhas estimacións, en 2030 o consumo multiplicarase por tres.

Esta enerxía que precisan procede principalmente de combustibles fósiles, o que conduce a un aumento das emisións de gases de efecto invernadoiro. Recentemente observouse o interese das empresas especializadas na IA e no tratamento de datos polo uso de enerxía nuclear, cos problemas de riscos e de xestión de residuos que isto supón.

Pódese ampliar información na seguinte [ligazón](#).

- **Elevado consumo de auga:** os centros de datos para o seu funcionamento utilizan sistemas informáticos que precisan ser refrixerados para funcionar adecuadamente. Este arrefriamento realízase principalmente con auga, o que implica un elevado consumo, que ademais se irá incrementando á medida que o uso da IA aumente.

Por exemplo, un estudo da Universidade de California concluíu que unha petición a ChatGPT para escribir un correo electrónico de 100 palabras se traduce nun consumo de 519 mililitros de auga.

O consumo de auga por parte de Microsoft aumentou un 34 % de 2021 a 2022, a pesar de que os principais adestramentos de ChatGPT (que usa a nube de Azure AI, de Microsoft) se realizaron en 2021. O consumo de Google no mesmo período aumentou nun 20 %.

Ante este problema, as empresas están a facer probas sobre a localización de centros datos para reducir a temperatura.

Ademais, a auga úsase adoito indirectamente para producir a electricidade necesaria para alimentar o propio centro de datos. Por exemplo, pode levar ata [11,86 litros de auga](#) para producir só un quilowatio hora (kWh) de enerxía mediante o uso de combustibles fósiles (é dicir, centrais eléctricas de carbón). Este consumo indirecto de auga pode ter un efecto dramático no consumo global de auga necesario para operar un centro de datos cando se combina co uso directo de enerxía por parte dos equipamentos informáticos.

As empresas din que traballan para estudar outros sistemas de arrefriamento alternativos que poderían utilizar. O arrefriamento mediante fluxo de aire (ventiladores) non resulta unha solución válida, xa que consome á súa vez auga para reducir a temperatura do aire, e precisa electricidade para o fecer circular. Outras solucións, como o arrefriamento con outros líquidos ou o arrefriamento en seco, están de momento en investigación, así como o uso de auga non potable.

Cómpre sinalar que a auga ten un prezo moi reducido e que estas empresas adoitan tomar as súas decisións desde un punto de vista estritamente económico, polo que estiman adecuado o seu uso.

Hai máis información sobre este tema na seguinte [ligazón](#).

- **Xeración de residuos electrónicos:** o rápido avance tecnolóxico no sector da IA conduce a actualizacións e substitucións frecuentes de hardware, o que resulta na xeración de residuos electrónicos. A eliminación inadecuada destes residuos supón riscos ambientais por mor da presenza de materiais tóxicos.

Breve documental sobre os residuos electrónicos (non específico da IA):

As seguintes ligazóns conteñen informes de sostibilidade ambiental dalgúñas compañías de IA: [Microsoft](#) (2022), [Google](#) (2023)

4.3. Lexislación da IA

Co obxectivo de regular a intelixencia artificial e os seus usos, garantindo os principios de seguridade, privacidade dos usuarios e redución dos problemas sociais que se derivan do seu uso, están a elaborarse lexislacións que a regulen en varias partes do mundo.

O 2 de agosto de 2024 entrou en vigor a [Lei europea de intelixencia artificial](#), a primeira normativa global sobre intelixencia artificial. A Lei de IA está deseñada para garantir que a IA desenvolvida e utilizada na UE sexa fiable e protexa os dereitos fundamentais das persoas. Esta lei marca as pautas que deberán seguir os países da UE nas súas propias lexislacións. A seguinte ligazón contén [máis información relacionada con esta lei](#).

A partir do 2 de febreiro de 2025, aplicaranse as seguintes disposicións:

- Prohibiranse sistemas de IA que representen un risco inaceptable para a seguridade ou os dereitos fundamentais, como aqueles que manipulan o comportamento humano de maneira perxudicial ou que utilizan identificación biométrica nentempo real en espazos públicos para vixilancia masiva.
- Disposicións xerais: Implementaranse medidas para garantir que os sistemas de IA cumplan cos requisitos esenciais de transparencia, seguridade e supervisión humana.
- Ademais, para o 2 de maio de 2025, espérase que estén en vigor os códigos de boas prácticas relacionadas coa IA, que proporcionarán directrices adicionais para o desenvolvemento e o uso responsable de estas tecnoloxías.

A implementación completa da lei levará un cabo de maneira progresiva ata agosto de 2026, momento no cal todas as obrigas establecidas serán de cumprimento obrigatorio.

En Galicia o 4 de abril de 2024 publicouse a [LEI 2/2025 para o desenvolvemento e impulso da intelixencia artificial en Galicia](#). Esta ligazón contén [máis información relacionada co proxecto de lei galega](#) (Amtega).

O seguinte artigo fai unha análise da [situación lexislativa da intelixencia artificial en todo o mundo](#) (MIT, 2024)